LIVRE D'APPRENTISSAGE



PROTECTION INCENDIE D'UN BÂTIMENT

Entretien général d'immeubles · DEP 5211 · Pavillon de l'Avenir

Nom de l'élève : _____

30 HEURES

Table des matières

Chaque module se termine par des activités et un quiz. Les heures sont indicatives (total : 60 h).

#	Module	Heures	Page
	Introduction — Les quatre sous-systèmes de protection incendie		3
1	**Chimie du feu et combustion** Tétraèdre du feu, températures critiques, transfert de chaleur, phases d'un incendie, méthodes d'extinction	6 h	4
2	**Classes de feu et agents extincteurs** Classes A, B, C, D et K, eau, mousse, CO_2, poudre, agents propres	5 h	14
3	**Extincteurs portatifs** Types, cotes, choix, technique PASS, inspection mensuelle et entretien	9 h	21
4	**Détection** Détecteurs de fumée, chaleur, flamme, CO, déclencheurs manuels	7 h	30
5	**Panneaux d'alarme incendie** Conventionnel et adressable, zones, signaux d'alarme, de trouble et de supervision	7 h	37
6	**Mise hors service et réarmement** Procédure, avis, simulations sur panneau	7 h	44
7	**Alimentation de secours** Batteries, calcul de capacité, éclairage d'urgence, génératrice	4 h	53
8	**Gicleurs et canalisations d'incendie** Têtes, réseaux sous eau et sous air, colonne montante, robinets armés, systèmes spéciaux	6 h	60
9	**Réglementation et registres** Codes et normes, responsabilités, portes coupe-feu, contrôle de la fumée, rapports	3 h	67
10	**Plan d'urgence et évacuation** Plan de sécurité incendie, procédures d'urgence, exercice d'évacuation, lecture de plans	4 h	76
	Laboratoires — Six laboratoires pratiques en atelier et sur le terrain	incluses	—
	Annexes — Révision, évaluation pratique, fiche de ronde, lexique, correspondance avec le programme, sources	2 h	96

Les encadrés de ce livre

DÉFINITION
Un mot clé à connaître par cœur.

ATTENTION
Une règle de sécurité importante.

SUR LE TERRAIN
Le lien avec ton travail en entretien d'immeubles.

À RETENIR
Le résumé de la section.

INTRO Le système de protection incendie d'un bâtiment

Un immeuble n'a pas un seul équipement de sécurité incendie, mais un **système** formé de quatre **sous-systèmes** qui travaillent ensemble. Le programme d'études te demande de savoir les reconnaître, de connaître leurs composants et de faire des vérifications simples sur chacun.

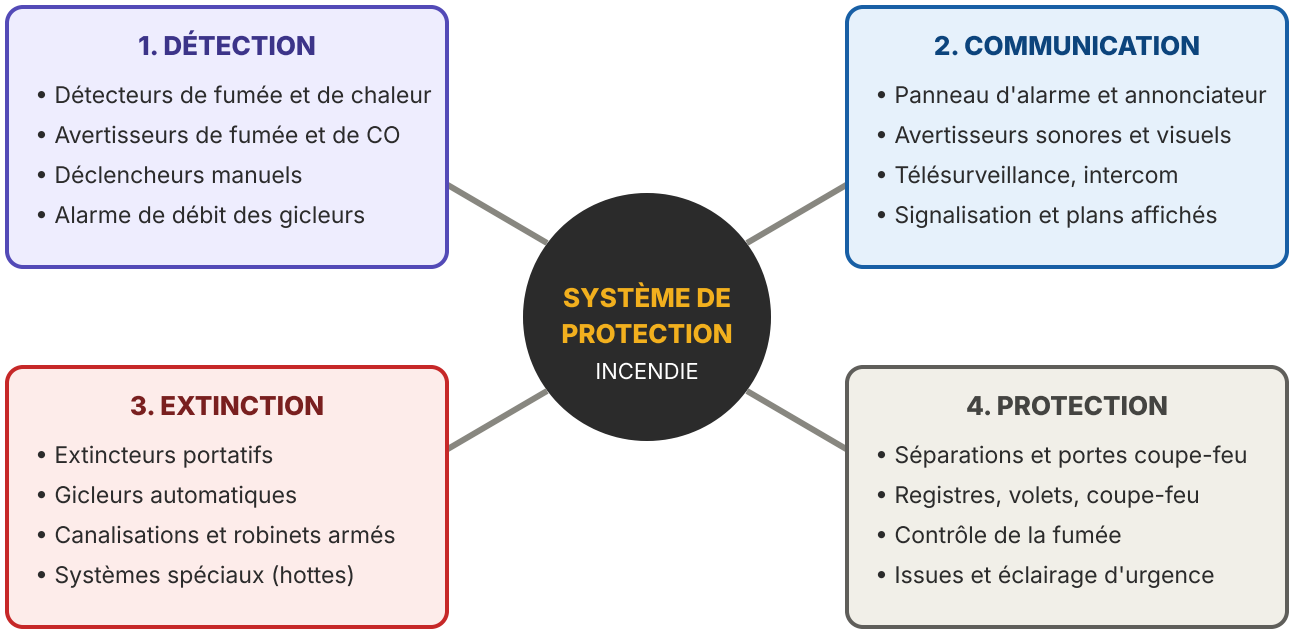


Figure 0.1 — Les quatre sous-systèmes d'un système de protection incendie

Sous-système	Son rôle	Modules
Détection	Percevoir le feu le plus tôt possible.	4
Communication	Avertir les occupants, le personnel et les pompiers.	5, 6, 7, 10
Extinction	Éteindre ou contrôler le feu.	1, 2, 3, 8
Protection	Empêcher le feu et la fumée de se propager et garder les issues sûres.	7, 9, 10

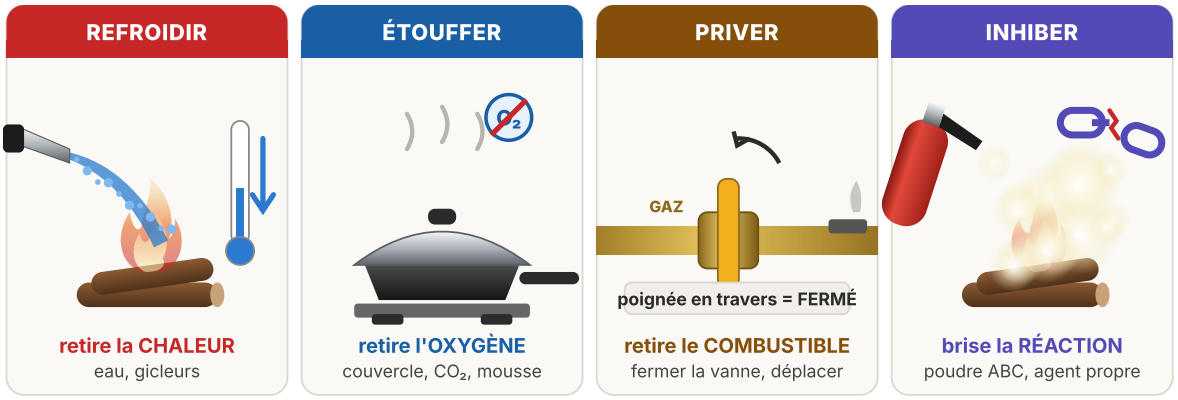
À RETENIR

Le préposé à l'entretien ne remplace pas le mécanicien en protection incendie ni l'électricien. Son rôle est de **vérifier**, de **signaler**, de **consigner** et d'**agir correctement** lors d'une alarme, dans les limites de son champ de compétence.

MODULE 1

Chimie du feu et combustion

⏱ Durée : 6 heures



Tu seras capable de :

- nommer les quatre éléments du tétraèdre du feu;
- distinguer point d'éclair, point d'inflammation et point d'auto-inflammation;
- expliquer les limites d'inflammabilité du gaz naturel et du propane;
- reconnaître les trois modes de transfert de chaleur dans un bâtiment;
- décrire les phases d'un incendie et les dangers de la fumée;
- associer chaque méthode d'extinction à l'élément du feu qu'elle élimine.

DANS CE MODULE

1.1 Le feu, c'est quoi ? 5
1.2 Les températures critiques 6
1.3 Les limites d'inflammabilité 7
1.4 Comment un feu se propage 8
1.5 Les phases d'un incendie 9
1.6 Les quatre méthodes d'extinction 10

1.1 Le feu, c'est quoi ?

Le feu est le résultat visible d'une réaction chimique appelée **combustion**. Pour éteindre un feu, ou mieux, l'empêcher de naître, il faut comprendre ce qui le fait vivre.

COMBUSTION
Réaction chimique d'oxydation rapide entre un **combustible** et un **comburant** (habituellement l'oxygène de l'air). Elle est **exothermique** : elle dégage de la chaleur, de la lumière, des gaz et de la fumée.

Du triangle au tétraèdre du feu

Pendant longtemps, on a représenté le feu par un **triangle** : il faut un combustible, un comburant et une source de chaleur. Aujourd'hui, on ajoute un quatrième élément, la **réaction en chaîne**. Le triangle devient alors un **tétraèdre**, une pyramide à quatre faces.

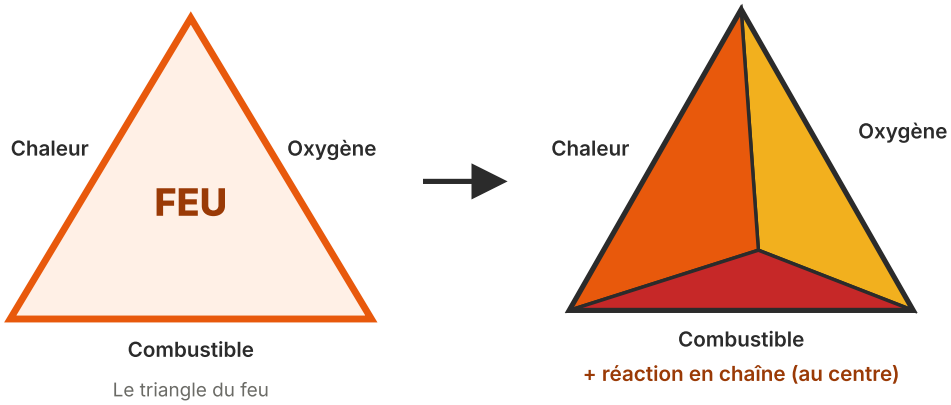


Figure 1.1 — Le triangle du feu devient le tétraèdre du feu.

Élément	Rôle	Exemples dans un bâtiment
Combustible	La matière qui brûle. Elle peut être solide, liquide ou gazeuse.	Bois de charpente, papier, carton, gaz naturel, propane, huile à chauffage
Comburant	Le gaz qui entretient la combustion, presque toujours l'oxygène. L'air en contient environ 21 %.	Air ambiant, bouteille d'oxygène d'un chalumeau
Chaleur	L'énergie qui démarre la réaction et la maintient.	Flamme d'un chalumeau, court-circuit, brûleur, frottement
Réaction en chaîne	La chaleur du feu décompose plus de combustible et entretient le feu.	Un feu qui « s'emballe » et grossit tout seul

À RETENIR
Si on retire **un seul** des quatre éléments du tétraèdre, le feu s'éteint. Toutes les méthodes d'extinction reposent sur ce principe.

1.2 Les températures critiques

Un liquide inflammable ne brûle pas vraiment : ce sont les **vapeurs** qu'il dégage qui s'enflamment. Plus un liquide est chaud, plus il produit de vapeurs. Trois températures permettent de mesurer le danger.

POINT D'ÉCLAIR
Température la plus basse à laquelle un liquide dégage assez de vapeurs pour s'enflammer brièvement au contact d'une flamme. Le feu ne se maintient pas.

POINT D'INFLAMMATION (POINT DE FEU)
Température, un peu plus élevée, à laquelle les vapeurs s'enflamment et **continuent de brûler** après le retrait de la flamme.

POINT D'AUTO-INFLAMMATION
Température à laquelle une substance s'enflamme **toute seule**, sans flamme ni étincelle, simplement parce qu'elle est assez chaude.

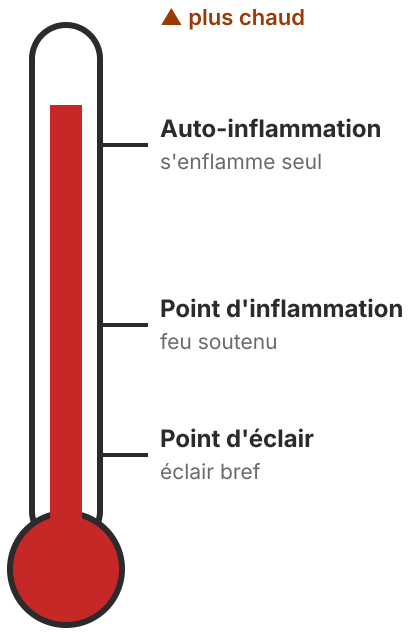


Figure 1.2 — Ordre des températures critiques

Quelques valeurs à connaître (approximatives)

Produit	Point d'éclair	Auto-inflammation	Ce que ça veut dire
Essence	environ −43 °C	environ 280 °C	Dégage des vapeurs inflammables même en plein hiver.
Diesel / huile à chauffage n° 2	environ 52 °C et plus	environ 250 °C	Difficile à allumer à froid, mais brûle longtemps une fois parti.
Gaz naturel (méthane)	gaz	environ 540 à 580 °C	Déjà sous forme de gaz : seule la concentration compte.
Propane	gaz	environ 450 à 470 °C	Plus lourd que l'air : il s'accumule au sol et dans les sous-sols.

ATTENTION
Un tuyau d'échappement, un conduit d'évacuation ou une pièce de cuivre fraîchement brasée peuvent dépasser la température d'auto-inflammation de certains matériaux. Pas besoin de flamme pour démarrer un feu !

1.3 Les limites d'inflammabilité

Un gaz combustible ne peut brûler que s'il est mélangé à l'air dans la **bonne proportion**. Trop peu de gaz : le mélange est trop **pauvre**. Trop de gaz : le mélange est trop **riche**, il manque d'oxygène. Entre les deux se trouve la **plage d'inflammabilité**.

LIE — LIMITE INFÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ
La plus faible concentration de gaz dans l'air qui peut s'enflammer.

LSE — LIMITE SUPÉRIEURE D'EXPLOSIVITÉ
La plus forte concentration de gaz dans l'air qui peut encore s'enflammer.

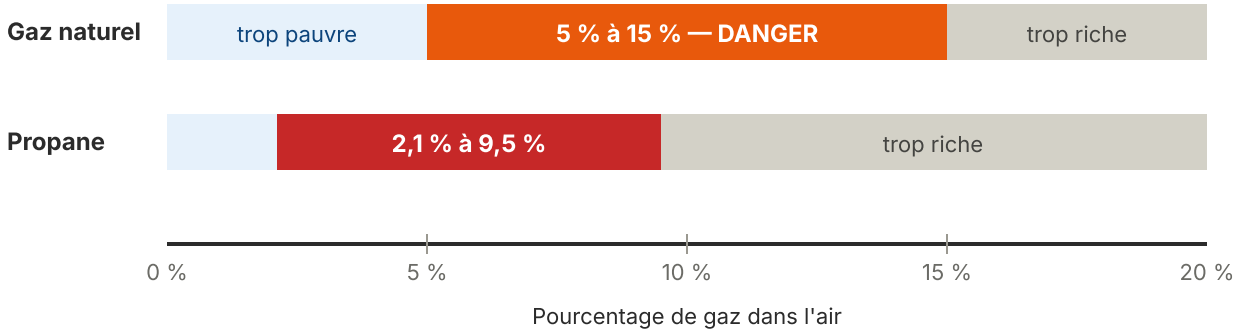


Figure 1.3 — Plages d'inflammabilité du gaz naturel et du propane

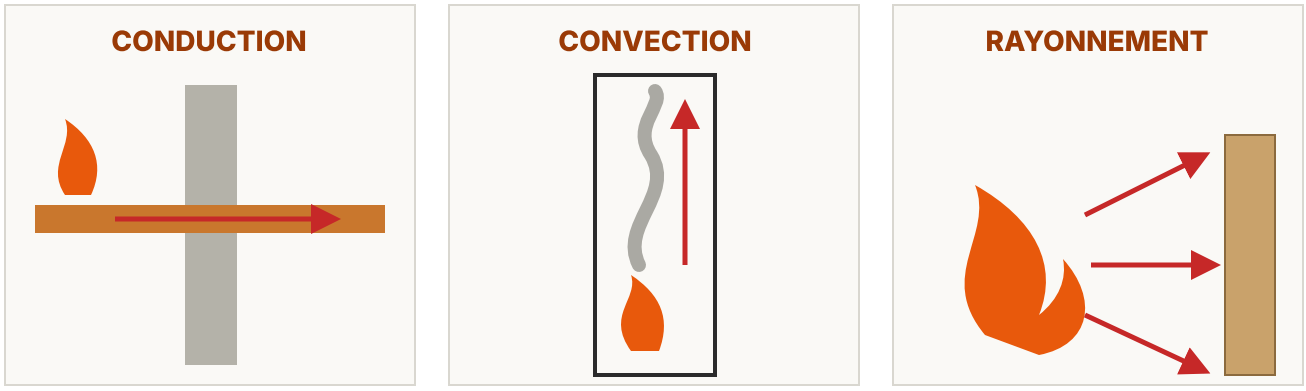
SUR LE TERRAIN
Un détecteur de gaz portatif affiche souvent le résultat en **% de la LIE**, et non en % de gaz. Par exemple, 50 % de la LIE du gaz naturel correspond à environ 2,5 % de gaz dans l'air. On est encore sous la limite, mais il faut agir : ventiler, couper l'alimentation et chercher la fuite.

ATTENTION
Un local qui sent fortement le gaz peut être dans la plage d'inflammabilité. N'actionne **aucun** interrupteur, ne fais aucun appel dans la pièce, sors et appelle d'un endroit sécuritaire.

À RETENIR
Le propane s'enflamme à une concentration plus faible que le gaz naturel et il est plus lourd que l'air. Il est donc plus sournois dans un sous-sol ou une tranchée.

1.4 Comment un feu se propage

Un feu grandit parce que la chaleur se déplace vers d'autres combustibles. Elle voyage de trois façons.



Tuyau de cuivre à travers un mur — Fumée chaude dans une cage d'escalier — Chaleur qui traverse l'air

Figure 1.4 — Les trois modes de transfert de chaleur

Mode	Comment ça marche	Exemple dans un bâtiment
Conduction	La chaleur passe à travers un matériau solide, par contact direct.	Un tuyau métallique chauffé d'un côté d'un mur coupe-feu enflamme l'isolant de l'autre côté.
Convection	Les gaz chauds et la fumée montent et se déplacent avec l'air.	La fumée monte par les cages d'escalier, les puits et les vides techniques mal scellés.
Rayonnement	La chaleur voyage en ligne droite sous forme d'ondes, sans contact.	Un feu de garage enflamme le revêtement de la maison voisine.

SUR LE TERRAIN

Chaque fois que tu perces un mur ou un plancher **coupe-feu** pour passer un tuyau, tu crées un chemin pour la fumée et la chaleur. L'ouverture doit être refermée avec un **coupe-feu homologué** (scellant, manchon ou collier intumescent pour les tuyaux de plastique). Le module 8 revient sur ce sujet.

1.5 Les phases d'un incendie

Dans une pièce fermée, un incendie suit presque toujours la même courbe. Comprendre ces phases explique pourquoi la **détection rapide** et les **gicleurs** sauvent des vies : ils agissent avant que tout s'embrase.

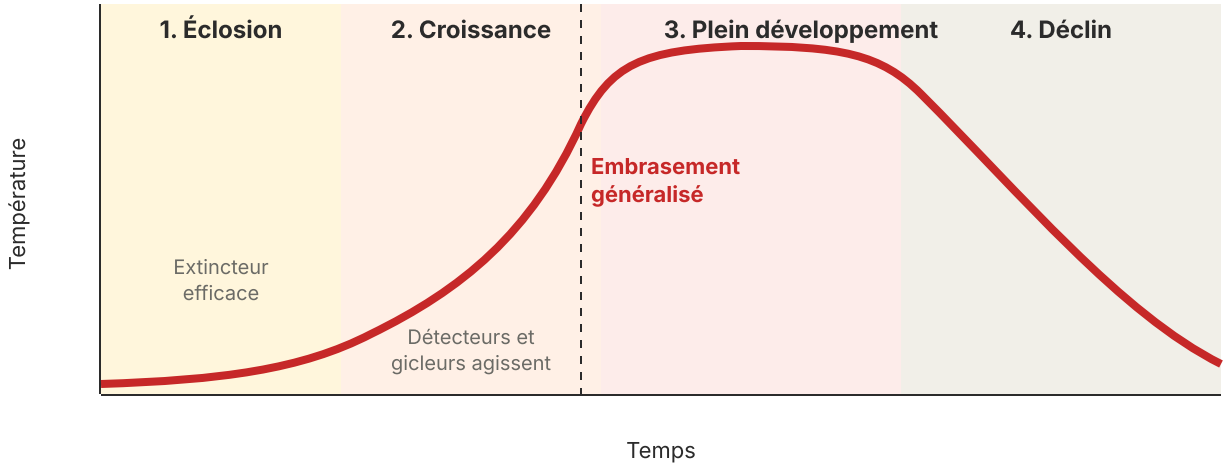


Figure 1.5 — Courbe typique d'un incendie dans une pièce fermée

Phase	Ce qui se passe
1. Éclosion	Le feu démarre sur un petit objet. Il est encore petit : un extincteur portatif peut l'éteindre.
2. Croissance	Le feu gagne les objets voisins. Une couche de fumée chaude s'accumule sous le plafond et descend.
Embrasement généralisé	En anglais, *flashover*. Les gaz du plafond deviennent si chauds que tout ce qui est combustible dans la pièce s'enflamme presque en même temps. Personne ne survit dans la pièce après ce moment.
3. Plein développement	Toute la pièce brûle. Le feu est limité par la quantité d'air disponible.
4. Déclin	Le combustible s'épuise et la température baisse. Si on ouvre brusquement une porte, l'arrivée d'air peut provoquer une **explosion de fumée** (*backdraft*).

ATTENTION — LA FUMÉE TUE AVANT LES FLAMMES

La fumée contient du **monoxyde de carbone (CO)**, un gaz invisible et sans odeur, et d'autres gaz toxiques produits par la combustion des plastiques. La majorité des victimes d'incendie meurent intoxiquées par la fumée, pas brûlées.

1.6 Les quatre méthodes d'extinction

Éteindre un feu, c'est briser le tétraèdre. Chaque méthode retire un élément précis.

Refroidissement — retire la chaleur

On abaisse la température du combustible sous son point d'inflammation.
Exemples : eau, gicleurs, extincteur à eau sous pression.

Étouffement — retire l'oxygène

On coupe le contact entre le feu et l'air, ou on dilue l'oxygène.
Exemples : couvercle sur une poêle, couverture antifeu, mousse, CO_2.

Privation — retire le combustible

On enlève ce qui peut brûler ou on coupe son arrivée.
Exemples : fermer la vanne de gaz, déplacer les boîtes, coupe-feu en forêt.

Inhibition — brise la réaction en chaîne

Un produit chimique interrompt la réaction au cœur de la flamme.
Exemples : poudre chimique ABC, agents propres.

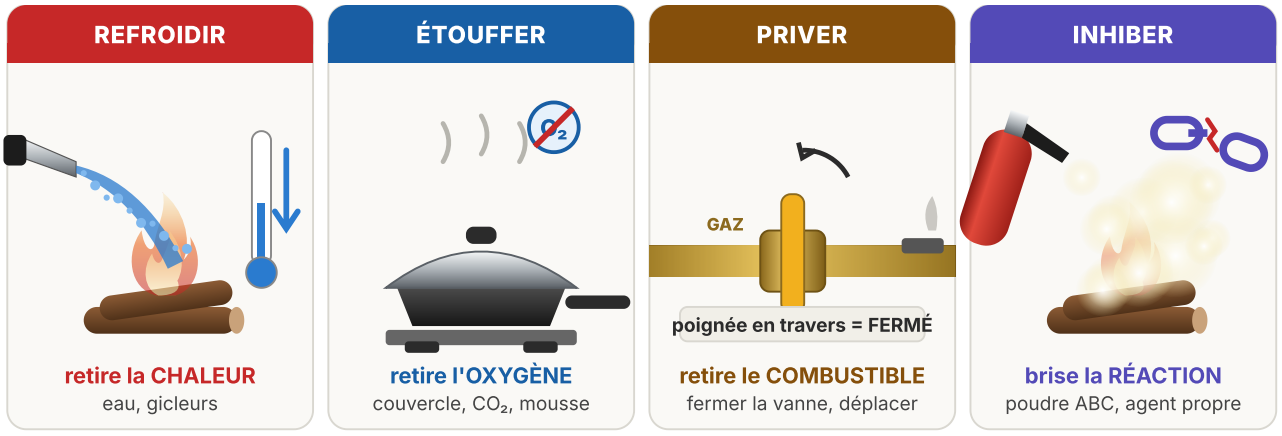
SUR LE TERRAIN — LE TRAVAIL À CHAUD

Le brasage et le soudage causent chaque année de nombreux incendies de bâtiments. Avant d'allumer ton chalumeau :

- vérifie si un **permis de travail à chaud** est exigé sur le chantier;
- éloigne ou protège les combustibles avec un écran ou une couverture antifeu;
- garde un extincteur chargé à portée de main;
- assure une **surveillance après les travaux** : un feu peut couver dans un mur pendant de longues minutes. Respecte la durée exigée par l'établissement (souvent de 30 à 60 minutes).

À RETENIR

Refroidir = chaleur · Étouffer = oxygène · Priver = combustible · Inhiber = réaction en chaîne.
Sur un feu de gaz, la **première action** est presque toujours de **couper l'alimentation**. Éteindre la flamme sans fermer le gaz laisse une fuite qui peut exploser.



Quiz 1 — Vérifie tes connaissances

Coche la bonne réponse

1. Quel élément a-t-on ajouté au triangle du feu pour en faire un tétraèdre ?

- ☐ La fumée
- ☐ La réaction en chaîne
- ☐ L'humidité
- ☐ La pression

2. Quel pourcentage d'oxygène l'air contient-il environ ?

- ☐ 5 %
- ☐ 15 %
- ☐ 21 %
- ☐ 78 %

3. À quelle température une substance s'enflamme-t-elle sans flamme ni étincelle ?

- ☐ Point d'éclair
- ☐ Point d'inflammation
- ☐ Point d'auto-inflammation
- ☐ Point d'ébullition

4. Quelle est la plage d'inflammabilité du gaz naturel dans l'air ?

- ☐ 2,1 % à 9,5 %
- ☐ 5 % à 15 %
- ☐ 15 % à 25 %
- ☐ 21 % à 50 %

5. La fumée qui monte par une cage d'escalier est un exemple de :

- ☐ conduction
- ☐ convection
- ☐ rayonnement
- ☐ inhibition

6. Comment appelle-t-on le moment où tout le contenu d'une pièce s'enflamme presque en même temps ?

- ☐ L'éclosion
- ☐ Le déclin
- ☐ L'embrasement généralisé
- ☐ La convection

7. Fermer la vanne d'alimentation en gaz est une méthode d'extinction par :

- ☐ refroidissement
- ☐ étouffement
- ☐ privation
- ☐ inhibition

8. Pourquoi le propane est-il particulièrement dangereux dans un sous-sol ?

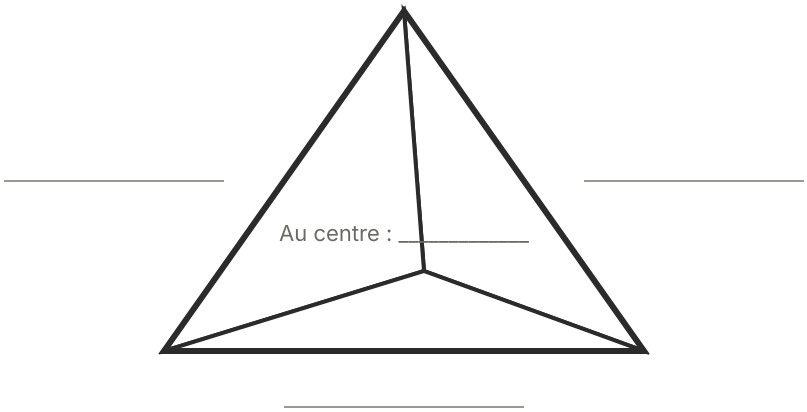
Activité 1.2 — Relie chaque exemple à sa méthode d'extinction

Trace une ligne

A. Mettre un couvercle sur une poêle en feu ●	● Refroidissement
B. Arrosage par les gicleurs ●	● Inhibition
C. Extincteur à poudre ABC ●	● Étouffement
D. Fermer la vanne d'un réservoir de propane ●	● Privation

Activité 1.3 — Complète le tétraèdre

Écris le nom de chaque face



Mise en situation — Le comptoir de la cuisine

Réponds en phrases complètes

Tu remplaces un robinet d'arrêt sous l'évier d'une cuisine. Pour souder le raccord de cuivre, tu dois chauffer un tuyau situé à 10 cm du fond de l'armoire en mélamine. Il y a une bouteille de nettoyant en aérosol et des sacs de papier dans l'armoire.

a) Nomme les trois éléments du triangle du feu présents dans cette situation.

b) Par quel mode de transfert de chaleur le fond de l'armoire pourrait-il s'enflammer ?

c) Nomme trois mesures de prévention à prendre avant d'allumer le chalumeau.

d) Les travaux sont terminés. Pourquoi ne dois-tu pas quitter les lieux tout de suite ?

AUTO-ÉVALUATION — Je suis capable de…

nommer les quatre éléments du tétraèdre du feu	☐ Oui ☐ Presque ☐ Non
expliquer la LIE et la LSE d'un gaz	☐ Oui ☐ Presque ☐ Non
donner un exemple de chaque mode de transfert de chaleur	☐ Oui ☐ Presque ☐ Non
associer chaque méthode d'extinction à un élément du feu	☐ Oui ☐ Presque ☐ Non

FR/EN Lexique du module 1

Ces termes seront regroupés dans le lexique complet à la fin du livre.

Français	Anglais	Définition courte
Combustion	Combustion	Oxydation rapide qui dégage chaleur et lumière.
Combustible	Fuel	Matière qui peut brûler.
Comburant	Oxidizer	Gaz qui entretient la combustion, surtout l'oxygène.
Tétraèdre du feu	Fire tetrahedron	Modèle à quatre éléments du feu.
Réaction en chaîne	Chain reaction	Réaction qui s'entretient d'elle-même.
Point d'éclair	Flash point	Température d'un éclair bref des vapeurs.
Point d'inflammation	Fire point	Température d'une combustion soutenue.
Point d'auto-inflammation	Auto-ignition temperature	Température d'allumage sans flamme.
LIE / LSE	LEL / UEL	Limites inférieure et supérieure d'explosivité.
Conduction	Conduction	Transfert de chaleur par contact dans un solide.
Convection	Convection	Transfert de chaleur par les gaz et l'air chauds.
Rayonnement	Radiation	Transfert de chaleur par ondes, sans contact.
Embrasement généralisé	Flashover	Inflammation presque simultanée d'une pièce.
Explosion de fumée	Backdraft	Explosion causée par un apport d'air soudain.
Monoxyde de carbone	Carbon monoxide (CO)	Gaz toxique invisible et sans odeur.
Travail à chaud	Hot work	Travail avec flamme ou étincelles (brasage, soudage).
Coupe-feu	Firestop	Produit qui scelle une ouverture dans une séparation coupe-feu.

MODULE 2

Classes de feu et agents extincteurs

⏱ Durée : 5 heures



Tu seras capable de :

- reconnaître les cinq classes de feu et leurs pictogrammes;
- expliquer comment agit chaque agent extincteur;
- choisir le bon agent selon la classe de feu;
- nommer les dangers d'un mauvais agent : électrocution, projection, réaction violente, asphyxie;
- analyser une situation réelle dans un immeuble et justifier ton choix.

DANS CE MODULE

2.1 Les cinq classes de feu 15
2.2 Les agents extincteurs 16
2.3 Quel agent pour quel feu ? 17

2.1 Les cinq classes de feu

Un feu de papier ne s'éteint pas comme un feu de friteuse. On classe donc les feux selon le **combustible** qui brûle. Chaque classe a une lettre, une forme et une couleur. Tu les retrouveras sur l'étiquette de chaque extincteur.

Symbole	Combustible	Exemples dans un immeuble
	**Classe A** Combustibles ordinaires : matières qui laissent des cendres	Bois, papier, carton, tissu, plusieurs plastiques, déchets dans un vide-ordures ou un local à poubelles
	**Classe B** Liquides et gaz inflammables	Essence de la souffleuse, diluant à peinture, huile à chauffage, propane, gaz naturel
	**Classe C** Équipement électrique **sous tension**	Panneau électrique, moteur de ventilateur, laveuse de la buanderie, rallonge surchauffée
	**Classe D** Métaux combustibles	Copeaux de magnésium, d'aluminium ou de titane dans un atelier de métal; certaines batteries au lithium
	**Classe K** Huiles et graisses de cuisson	Friteuse de la cafétéria, cuisine d'un centre pour aînés, hotte de cuisine commerciale

TRUC POUR RETENIR

A comme **A**sh (cendres) · **B** comme **B**aril (liquides) · **C** comme **C**ourant · **D** comme mé**D**al (métal) · **K** comme **K**itchen (cuisine)

À RETENIR — LE FEU DE CLASSE C CHANGE DE CLASSE

Un feu est de classe C seulement tant que l'appareil est **sous tension**. Une fois le courant coupé au disjoncteur, il devient un feu de classe A (isolant, boîtier de plastique) ou B (huile d'un transformateur). Couper le courant, c'est la première action sécuritaire.

2.2 Les agents extincteurs

Un **agent extincteur** est le produit qui sort de l'extincteur. Chacun brise le tétraèdre du feu d'une façon différente (revois la section 1.6).

Agent	Comment il agit	Ce qu'il faut savoir
Eau sous pression ou brouillard	Refroidissement	Excellente sur la classe A. Conduit l'électricité et étend les liquides en feu.
Mousse (AFFF) eau + émulseur	Étouffement et refroidissement	Forme une couche qui couvre le liquide et bloque les vapeurs. Efficace sur A et B. Contient de l'eau : jamais sur la classe C.
Dioxyde de carbone (CO_2)	Étouffement (chasse l'oxygène) et un peu de refroidissement	Ne laisse aucun résidu, ne conduit pas l'électricité. Sort à environ −78 °C : risque de gelure au cornet. Se disperse vite, donc peu efficace dehors ou au vent.
Poudre chimique ABC phosphate monoammonique	Inhibition de la réaction en chaîne	L'agent le plus répandu dans les immeubles. Fond sur les braises et les recouvre. La poudre est corrosive pour l'électronique et salissante.
Poudre chimique BC bicarbonate de sodium ou de potassium	Inhibition	Rapide sur les liquides et le gaz. Inefficace sur les braises de classe A.
Agent propre halocarbures	Inhibition et refroidissement	Gaz liquéfié qui s'évapore sans résidu. Idéal pour les salles de serveurs et l'électronique. Plus coûteux.
Poudre spéciale classe D	Étouffement (forme une croûte)	Conçue pour un métal précis. On l'applique doucement pour recouvrir le métal sans le disperser.
Agent chimique humide acétate de potassium	Refroidissement et étouffement	Réagit avec la graisse pour former une couche savonneuse qui empêche le feu de reprendre. Seul agent pour la classe K.

ATTENTION — CO_2 DANS UN PETIT LOCAL

Le CO_2 chasse l'oxygène. Après une décharge dans un local fermé (salle électrique, petite chambre mécanique), sors et aère avant d'y retourner. Plusieurs extincteurs vidés dans une petite pièce peuvent rendre l'air dangereux à respirer.



2.3 Quel agent pour quel feu ?

Ce tableau résume la section précédente. Garde-le en tête : choisir le mauvais agent peut aggraver le feu ou te blesser.

Agent	A	B	C	D	K
Eau	✓	✗	✗	✗	✗
Mousse AFFF	✓	✓	✗	✗	✗
CO_2	◐	✓	✓	✗	✗
Poudre ABC	✓	✓	✓	✗	✗
Poudre BC	✗	✓	✓	✗	✗
Agent propre	◐	✓	✓	✗	✗
Poudre classe D	✗	✗	✗	✓	✗
Agent chimique humide	✓	✗	✗	✗	✓

✓ efficace · ◐ selon la cote inscrite sur l'extincteur · ✗ inefficace ou dangereux

Pourquoi certains agents sont dangereux

EAU + ÉLECTRICITÉ
L'eau conduit le courant jusqu'à toi : risque d'électrocution.

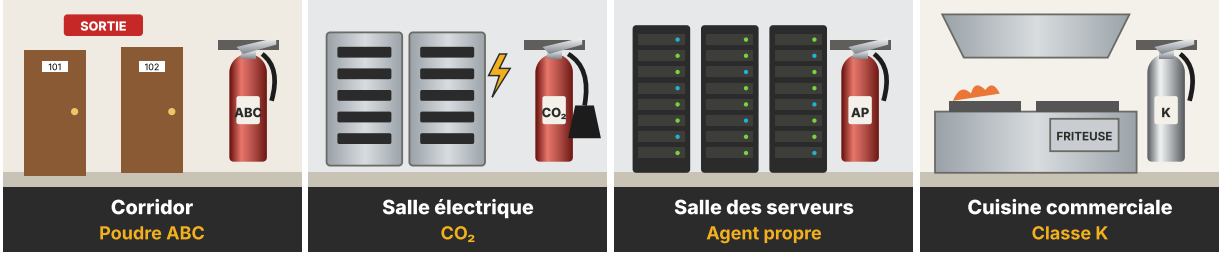
EAU + GRAISSE CHAUDE
L'eau coule au fond, bout instantanément et projette la graisse en feu : boule de feu.

EAU + MÉTAL EN FEU
Réaction violente qui peut produire de l'hydrogène et des explosions.

JET PUISSANT + LIQUIDE
Un jet trop proche éclabousse le liquide en feu et l'étend au plancher.

SUR LE TERRAIN

Dans un immeuble à logements ou de bureaux, tu trouveras surtout des extincteurs à **poudre ABC** dans les corridors, du **CO_2** ou de l'**agent propre** près des salles électriques et informatiques, et un extincteur de **classe K** dans les cuisines commerciales. Le module 3 explique comment lire la cote et inspecter chaque appareil.



Quiz 2 — Vérifie tes connaissances

Coche la bonne réponse

1. Un feu dans un bac de recyclage plein de carton est un feu de classe :

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ K

2. Quelle forme et quelle couleur représentent la classe B ?

- ☐ Triangle vert
- ☐ Carré rouge
- ☐ Cercle bleu
- ☐ Étoile jaune

3. Quel agent est le seul conçu pour un feu de friteuse ?

- ☐ CO_2
- ☐ Poudre ABC
- ☐ Agent chimique humide
- ☐ Eau

4. Comment la poudre ABC éteint-elle un feu ?

- ☐ Par refroidissement
- ☐ Par privation
- ☐ Par inhibition
- ☐ Par dilution

5. Quel agent est le meilleur choix pour une salle de serveurs ?

- ☐ Eau
- ☐ Mousse AFFF
- ☐ Poudre ABC
- ☐ Agent propre

6. Pourquoi faut-il tenir le cornet d'un extincteur au CO_2 par la poignée isolée ?

7. Tu coupes le disjoncteur d'un moteur en feu. De quelle classe le feu devient-il ? Explique.

Activité 2.2 — Dessine les symboles

Forme, couleur et lettre

Classe A	**Classe B**	**Classe C**	**Classe D**	**Classe K**

Activité 2.3 — Complète le tableau

Inscris ✓ ou ×

Agent	A	B	C	K
Eau				
CO_2				
Poudre ABC				
Agent chimique humide				

Mises en situation — Tu es le préposé à l'entretien

Classe, agent et première action

Pour chaque situation, indique la classe de feu, l'agent que tu choisirais et ta première action de sécurité.

Situation	Classe	Agent	Première action
1. Des étincelles et de la fumée sortent du panneau électrique de la salle mécanique.			
2. La friteuse de la cafétéria du centre pour aînés prend feu.			
3. Des chiffons imbibés de teinture prennent feu dans une poubelle de l'atelier.			
4. Un bidon d'essence renversé près de la souffleuse à neige s'enflamme dans le garage.			
5. Une batterie de trottinette électrique fume dans le local à vélos.			

RAPPEL

Ta sécurité passe avant tout. On tente d'éteindre un feu seulement s'il est petit, que l'alarme est déclenchée, que les gens évacuent et que tu as une sortie derrière toi.

AUTO-ÉVALUATION — Je suis capable de…

reconnaître les cinq classes de feu et leurs symboles	☐ Oui ☐ Presque ☐ Non
expliquer comment agit chaque agent extincteur	☐ Oui ☐ Presque ☐ Non
choisir le bon agent et justifier mon choix	☐ Oui ☐ Presque ☐ Non

FR/EN Lexique du module 2

Français	Anglais	Définition courte
Classe de feu	Fire class	Catégorie de feu selon le combustible.
Combustibles ordinaires	Ordinary combustibles	Matières qui laissent des cendres (classe A).
Liquide inflammable	Flammable liquid	Liquide dont les vapeurs brûlent (classe B).
Sous tension	Energized / live	Alimenté en électricité (classe C).
Métal combustible	Combustible metal	Métal qui peut brûler (classe D).
Huile de cuisson	Cooking oil	Combustible de la classe K.
Agent extincteur	Extinguishing agent	Produit qui éteint le feu.
Mousse formant film	AFFF	Mousse qui couvre un liquide en feu.
Dioxyde de carbone	Carbon dioxide (CO_2)	Gaz qui étouffe le feu sans résidu.
Poudre chimique	Dry chemical	Poudre qui brise la réaction en chaîne.
Agent propre	Clean agent	Gaz sans résidu pour l'électronique.
Poudre sèche (classe D)	Dry powder	Poudre spéciale pour métaux en feu.
Agent chimique humide	Wet chemical	Agent pour les feux de friteuse.
Saponification	Saponification	Transformation de la graisse en couche savonneuse.
Cornet	Discharge horn	Embout évasé d'un extincteur au CO_2.

MODULE 3

Extincteurs portatifs

⏱ Durée : 9 heures



Aiguille dans le vert



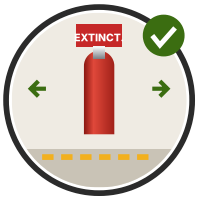
Goupille et scellé



Étiquette à jour



Buse non obstruée



Accès dégagé

Tu seras capable de :

- nommer les pièces d'un extincteur et expliquer leur rôle;
- distinguer un extincteur à pression permanente d'un extincteur à cartouche;
- lire et interpréter la cote d'un extincteur (ex. 4-A:60-B:C);
- vérifier l'emplacement et l'installation d'un extincteur;
- utiliser un extincteur avec la technique PASS;
- faire l'inspection mensuelle et remplir le registre.
- **À l'atelier :** laboratoires 1 et 2 (pages 84 et 86).

DANS CE MODULE

3.1 L'anatomie d'un extincteur 22
3.2 Les modes de fonctionnement 23
3.3 Lire la cote d'un extincteur 23
3.4 Emplacement et installation 24
3.5 Utiliser un extincteur : la technique PASS 25
3.6 L'inspection mensuelle 26

3.1 L'anatomie d'un extincteur

Tu dois connaître chaque pièce pour faire une inspection sérieuse. La plupart des extincteurs d'immeuble sont à **pression permanente** : l'agent et le gaz propulseur (souvent de l'azote) sont dans le même cylindre.

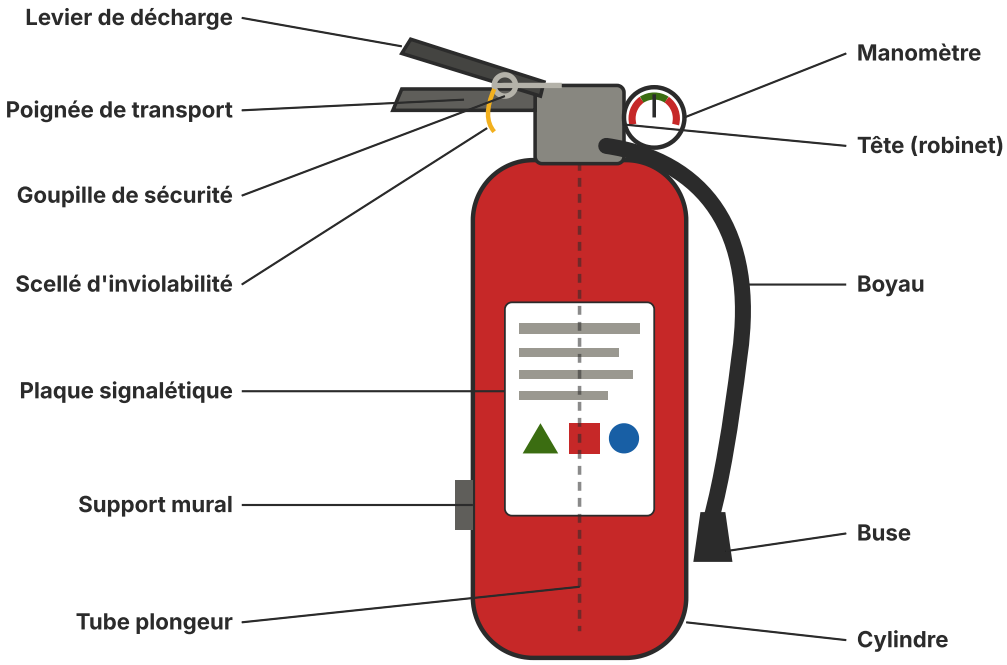


Figure 3.1 — Pièces d'un extincteur à poudre à pression permanente

Pièce	Rôle et ce que tu vérifies
Goupille et scellé	Empêchent une décharge accidentelle. Un scellé brisé veut dire que l'extincteur a peut-être servi.
Manomètre	Indique la pression. L'aiguille doit être dans la zone **verte**.
Tube plongeur	Amène l'agent du fond du cylindre jusqu'à la tête. C'est pourquoi on tient l'extincteur debout.
Plaque signalétique	Donne la cote, l'agent, le mode d'emploi et les dates d'essai. Elle doit être lisible et tournée vers l'avant.

3.2 Les modes de fonctionnement

À pression permanente

Le gaz propulseur est déjà dans le cylindre avec l'agent.

- Le plus courant dans les immeubles.
- Possède un **manomètre**.
- Agents : poudre ABC, eau, mousse, agent propre, chimique humide.

À cartouche

Le gaz est dans une petite cartouche séparée. On la perce au moment de l'utiliser.

- Fréquent en milieu industriel.
- Pas de manomètre : on vérifie la cartouche et le poids.
- Facile à recharger sur place.

CAS PARTICULIER — LE CO_2

L'extincteur au CO_2 n'a **pas de manomètre**. Le gaz est liquéfié sous haute pression dans un cylindre épais. La seule façon de savoir s'il est plein, c'est de le **peser** et de comparer avec le poids inscrit sur la tête. On le reconnaît à son grand cornet noir et à l'absence de manomètre.

3.3 Lire la cote d'un extincteur

Au Canada, les extincteurs sont homologués selon la norme **CAN/ULC-S508**. La cote indique sur quelles classes l'appareil fonctionne et quelle grandeur de feu il peut éteindre.

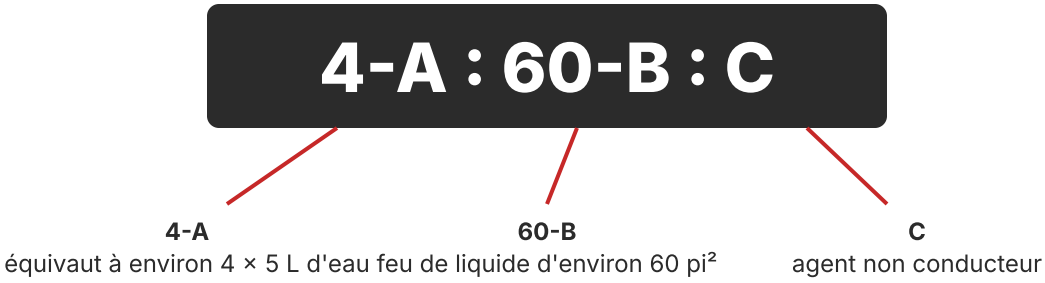


Figure 3.2 — Décoder une cote

Partie	Signification
Chiffre + A	Capacité sur les combustibles ordinaires. Chaque unité A correspond à environ 1¼ gallon (près de 5 L) d'eau. Plus le chiffre est élevé, plus l'extincteur est puissant.
Chiffre + B	Surface approximative, en pieds carrés, d'un feu de liquide qu'une personne non expérimentée peut éteindre.
C (sans chiffre)	L'agent ne conduit pas l'électricité. Il n'y a jamais de chiffre devant le C.
K ou **D**	Extincteur spécialisé pour la cuisine ou pour un métal précis.

3.4 Emplacement et installation

Un extincteur ne sert à rien s'il est caché, bloqué ou trop haut. Les règles viennent principalement de la norme **NFPA 10**, à laquelle renvoient le Code national de prévention des incendies et le Code de sécurité du Québec.

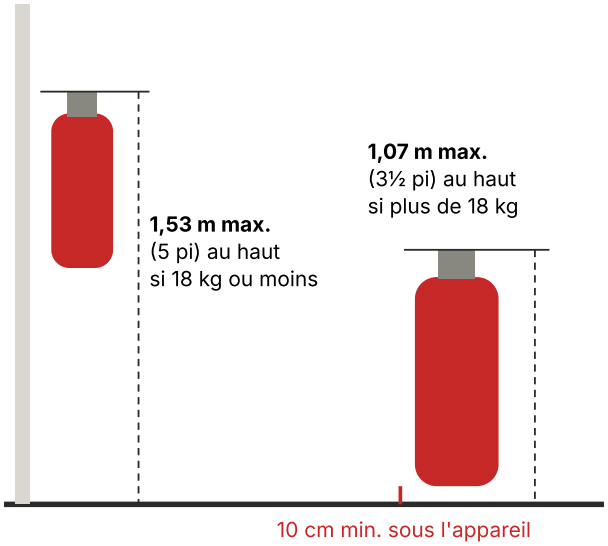


Figure 3.3 — Hauteurs d'installation

- **Visible et accessible** : jamais derrière une porte, un meuble ou des boîtes.
- Près des sorties et le long des trajets normaux de circulation.
- **Distance de parcours** maximale pour un risque de classe A : environ **23 m** (75 pi) entre une personne et l'extincteur le plus proche.
- Pour les risques de classe B, la distance est plus courte, de 9 à 15 m selon la cote.
- Installé sur son **support** ou dans une armoire identifiée.
- Plaque signalétique et mode d'emploi **tournés vers l'avant**.
- Signalisation au-dessus s'il n'est pas visible de loin.

SUR LE TERRAIN

Lors de ta ronde, les problèmes les plus fréquents sont : un extincteur décroché et posé au sol, un accès bloqué par des bacs de recyclage ou du mobilier, une armoire verrouillée sans clé à proximité et un extincteur déplacé dans un logement. Corrige ce que tu peux sur-le-champ et note-le au registre.

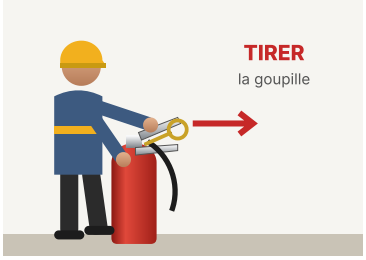
À RETENIR

Le bon extincteur, au bon endroit, à la bonne hauteur, visible et dégagé. C'est la première chose que l'inspecteur du service incendie va regarder.

3.5 Utiliser un extincteur : la technique PASS

Avant d'attaquer un feu, pose-toi trois questions : **l'alarme est-elle déclenchée ? Le feu est-il petit ? Ai-je une sortie derrière moi ?** Si une seule réponse est non, sors et ferme la porte.

P



Pull — Tirer la goupille en brisant le scellé

A



Aim — Viser la **base** des flammes, pas les flammes

S



Squeeze — Serrer le levier lentement et fermement

S



Sweep — Balayer de gauche à droite

Les bons réflexes

- Commence à environ **2 à 3 m** du feu et avance lentement à mesure qu'il recule.
- Garde **toujours la sortie dans ton dos**. Ne laisse jamais le feu entre toi et la porte.
- Un extincteur portatif se vide en **10 à 30 secondes** environ. Si le feu n'est pas éteint quand il est vide, évacue.
- Reste sur place quelques instants : un feu peut reprendre. Surveille la zone jusqu'à l'arrivée des pompiers.
- Sur un feu de liquide, ne vise pas le centre de la flaque avec un jet puissant : tu risques d'éclabousser le liquide en feu.

> **ATTENTION — APRÈS L'UTILISATION**
> Un extincteur partiellement vidé est un extincteur **vide**. Ne le raccroche jamais. Remplace-le immédiatement par un extincteur de même cote et fais recharger l'autre par une entreprise qualifiée.

3.6 L'inspection mensuelle

NFPA 10 exige une **inspection visuelle environ tous les 30 jours**. Elle peut être faite par le personnel de l'immeuble, donc par toi. Elle prend moins d'une minute par extincteur.

Liste de vérification — chaque extincteur, chaque mois

- ☐ À son emplacement désigné
- ☐ Mode d'emploi lisible, tourné vers l'avant
- ☐ Aiguille du manomètre dans le vert
- ☐ Aucune bosse, rouille, fuite ou corrosion
- ☐ Étiquette d'entretien présente et à jour
- ☐ Accès dégagé et bien visible
- ☐ Goupille en place et scellé intact
- ☐ Plein : soupeser ou peser (CO_2)
- ☐ Boyau et buse en bon état, non obstrués
- ☐ Date et initiales inscrites

Qui fait quoi ?

Intervention	Fréquence	Par qui	Contenu
Inspection	Mensuelle	Personnel de l'immeuble	Liste ci-dessus, inscription au registre ou sur l'étiquette
Entretien annuel	Chaque année	Technicien qualifié	Examen complet, nouvelle étiquette et nouveau scellé
Entretien interne	Tous les 6 ans	Technicien qualifié	Vidange et inspection intérieure (poudre et agent propre à pression permanente)
Essai hydrostatique	5 ou 12 ans	Technicien qualifié	Mise à l'épreuve du cylindre sous pression. 5 ans : CO_2, eau, mousse, chimique humide. 12 ans : poudre et agent propre.

QUAND RETIRER UN EXTINCTEUR DU SERVICE

Manomètre hors du vert, scellé brisé, cylindre bosselé ou rouillé, boyau fendu, étiquette illisible, date d'essai dépassée. Remplace-le par un extincteur de prêt et avise ton superviseur.

SUR LE TERRAIN — LE TRUC DU PRÉPOSÉ

Pour une poudre ABC, retourne doucement l'extincteur une ou deux fois pendant l'inspection, selon la procédure de ton employeur. Ça peut aider à éviter que la poudre se tasse au fond avec les années. Ne frappe jamais le cylindre.



Aiguille dans le vert


Goupille et scellé



Étiquette à jour


Buse non obstruée



Accès dégagé

FICHE Registre d'inspection mensuelle des extincteurs

Immeuble : _____ Année : _____ Inspecteur : _____

N°	Emplacement	Type / cote	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Annuel

Dans chaque case du mois : inscris tes **initiales** si tout est conforme, ou un **X** et un numéro de note si un problème est trouvé.

Note	N° ext.	Problème observé	Action prise et date

Quiz 3 — Vérifie tes connaissances

Coche la bonne réponse

1. Quel type d'extincteur n'a pas de manomètre ?

- ☐ Poudre ABC
- ☐ Eau sous pression
- ☐ CO_2
- ☐ Mousse AFFF

2. Dans la cote 2-A:10-B:C, que signifie le C ?

- ☐ Capacité de 2 L
- ☐ Agent non conducteur
- ☐ Classe de cuisine
- ☐ Cartouche

3. Hauteur maximale du haut d'un extincteur de 10 kg :

- ☐ 1,07 m
- ☐ 1,53 m
- ☐ 1,83 m
- ☐ 2 m

4. À quelle fréquence le personnel de l'immeuble inspecte-t-il les extincteurs ?

- ☐ Chaque semaine
- ☐ Chaque mois
- ☐ Chaque année
- ☐ Tous les 6 ans

5. Dans PASS, où doit-on viser ?

- ☐ Le haut des flammes
- ☐ La fumée
- ☐ La base du feu
- ☐ Le plafond

6. Que fais-tu d'un extincteur qui a servi quelques secondes ?

_____

_____

7. Nomme trois raisons de retirer un extincteur du service.

_____

_____

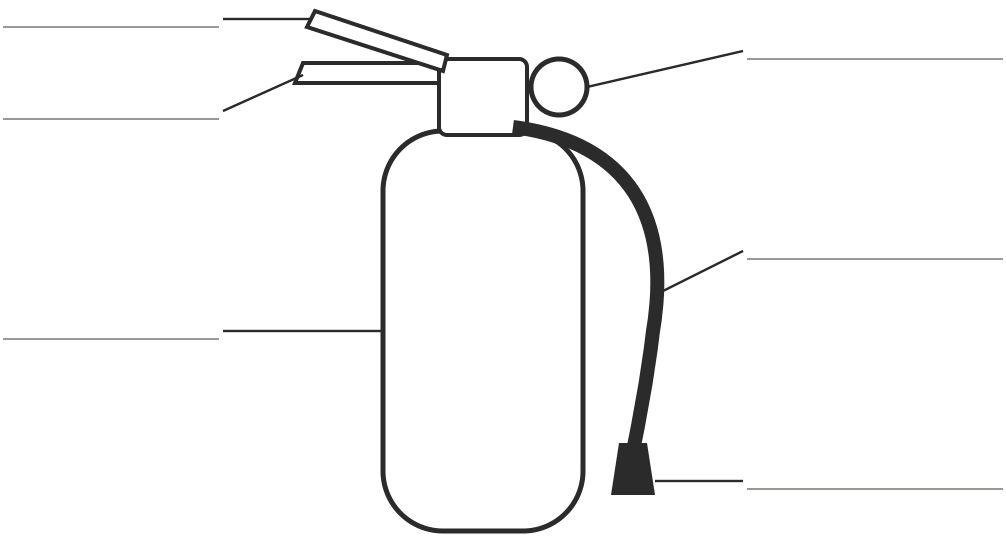
Activité 3.2 — Lis la cote

Complète

Cote	Classes couvertes	L'appareil le plus puissant sur la classe A ?
2-A:10-B:C		
4-A:80-B:C		
10-B:C		

Activité 3.3 — Nomme les pièces

Écris le nom sur chaque ligne



Atelier — Inspection réelle

En équipe de deux

Ton enseignant te remet trois extincteurs. Inspecte chacun avec la liste de la section 3.6 et inscris tes résultats.

N°	Agent et cote	Conforme ?	Problème trouvé et action
1		☐ Oui ☐ Non	
2		☐ Oui ☐ Non	
3		☐ Oui ☐ Non	

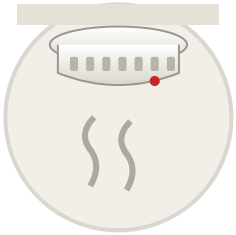
AUTO-ÉVALUATION — Je suis capable de…

nommer les pièces d'un extincteur	☐ Oui ☐ Presque ☐ Non
lire une cote et choisir l'extincteur approprié	☐ Oui ☐ Presque ☐ Non
appliquer la technique PASS de façon sécuritaire	☐ Oui ☐ Presque ☐ Non
faire l'inspection mensuelle et remplir le registre	☐ Oui ☐ Presque ☐ Non

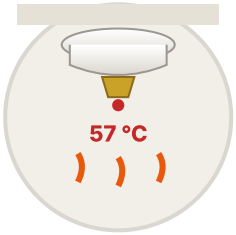
MODULE 4

Détection et signalisation

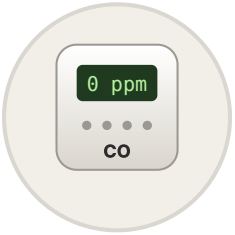
⏱ Durée : 7 heures



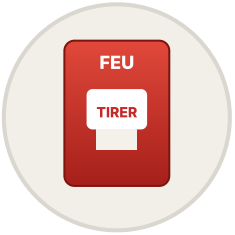
Détecteur de fumée
photoélectrique



Détecteur de chaleur
température fixe



Avertisseur de CO
monoxyde de carbone



Déclencheur manuel
activé à la main

Tu seras capable de :

- décrire le rôle des trois parties d'un réseau d'alarme incendie;
- distinguer un avertisseur de fumée d'un détecteur de fumée;
- comparer les détecteurs à ionisation, photoélectriques et thermiques;
- reconnaître les déclencheurs manuels et les avertisseurs d'alarme;
- faire l'entretien de base des détecteurs sans nuire au réseau.

DANS CE MODULE

4.1 Le réseau d'alarme incendie 31
4.2 Les détecteurs de fumée 32
4.3 Les détecteurs de chaleur et autres 33
4.4 Les déclencheurs manuels 33
4.5 Les avertisseurs d'alarme 34
4.6 L'entretien par le préposé 34

4.1 Le réseau d'alarme incendie

Un réseau d'alarme incendie fonctionne comme un corps humain : des **sens** qui perçoivent le danger, un **cerveau** qui décide et une **voix** qui avertit tout le monde.

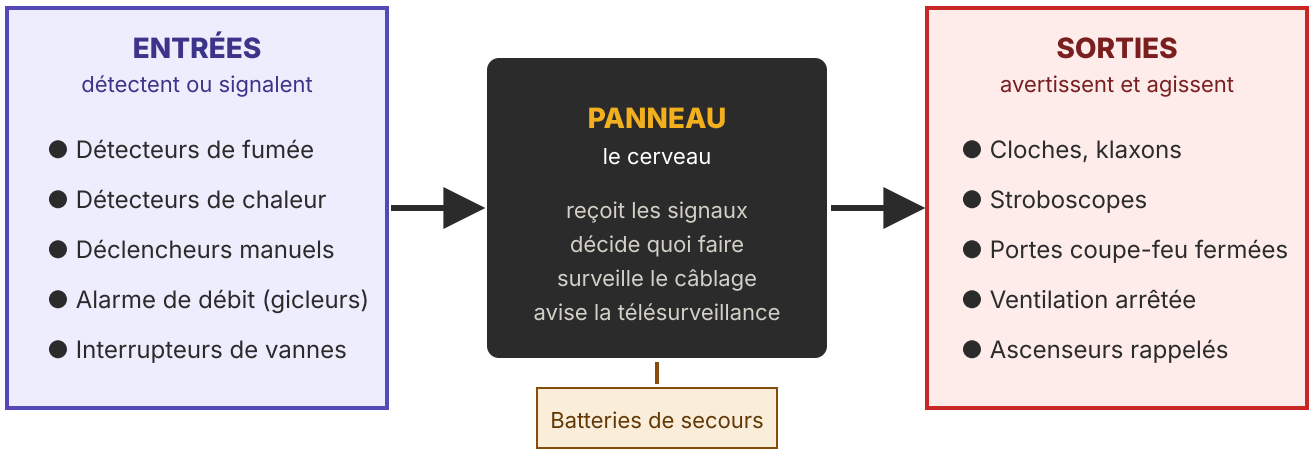


Figure 4.1 — Les trois parties d'un réseau d'alarme incendie

AVERTISSEUR OU DÉTECTEUR ? UNE DIFFÉRENCE IMPORTANTE

Un **avertisseur de fumée** (norme CAN/ULC-S531) est autonome : il détecte la fumée **et** sonne lui-même. On le trouve surtout dans les logements.

Un **détecteur de fumée** (norme CAN/ULC-S529) ne sonne pas : il envoie un signal au **panneau**, qui déclenche l'alarme de tout l'immeuble. On le trouve dans les corridors et les locaux communs.

À RETENIR

Dans un immeuble à logements, l'avertisseur du logement réveille les occupants de ce logement seulement. Le réseau du bâtiment, lui, alerte tout l'immeuble. Les deux sont complémentaires.

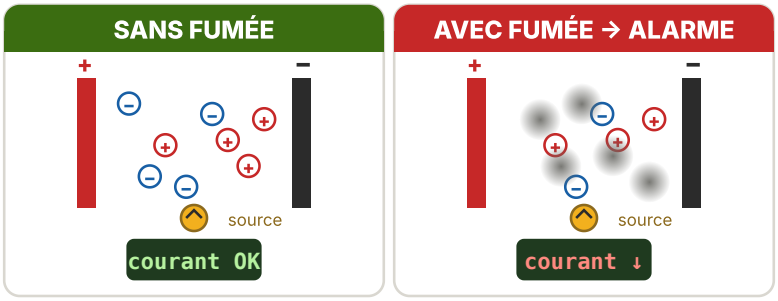
SUR LE TERRAIN

Dans plusieurs immeubles, c'est le préposé à l'entretien qui arrive le premier au panneau lors d'une alarme. Tu dois savoir où il se trouve, comment lire son afficheur et qui appeler. Les modules 5 et 6 te montrent comment faire.

4.2 Les détecteurs de fumée

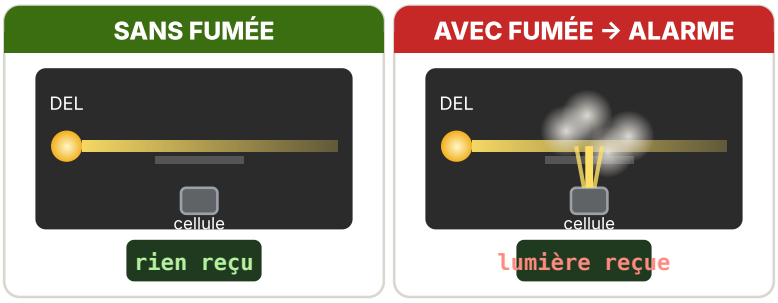
Il existe deux technologies principales. Elles ne réagissent pas aux mêmes feux.

Ionisation



Une infime source radioactive rend l'air conducteur. La fumée **réduit le courant** et déclenche l'alarme.
Meilleur pour : les feux à flammes vives qui font de petites particules (papier, liquides).

Photoélectrique



Un faisceau lumineux traverse une chambre sombre. La fumée **dévie la lumière** vers une cellule qui déclenche l'alarme.
Meilleur pour : les feux couvants qui font beaucoup de fumée (matelas, divan, fil électrique).

D'autres détecteurs de fumée

Type	Où et pourquoi
Détecteur de conduit	Installé sur les conduits de ventilation. Arrête le système de ventilation pour ne pas répandre la fumée dans l'immeuble.
Détecteur à faisceau	Un émetteur et un récepteur couvrent un grand espace ouvert : entrepôt, atrium, gymnase.
Détecteur par aspiration	Des tuyaux aspirent l'air vers un analyseur très sensible. Salles de serveurs, endroits difficiles d'accès.

ATTENTION — DURÉE DE VIE

Les avertisseurs de fumée se remplacent **10 ans après leur date de fabrication**, inscrite au dos, ou plus tôt selon le fabricant. Même s'ils sonnent encore au bouton d'essai, leur capteur perd de la sensibilité avec le temps.

4.3 Les détecteurs de chaleur et autres

Là où la fumée, la vapeur ou la poussière causeraient de fausses alarmes, on installe un **détecteur de chaleur**.

Type	Fonctionnement	Endroits typiques
Température fixe	Déclenche quand l'air atteint une température précise, souvent 57 °C ou 88 °C. Certains modèles à élément fusible doivent être remplacés après une alarme.	Chambre mécanique, grenier, local de chaudière
Taux d'élévation	Déclenche si la température monte trop vite, environ 8 °C par minute, même si elle reste basse.	Garage, entrepôt
Combiné	Les deux principes dans le même boîtier.	Cuisine, buanderie, salle de bain commune
Détecteur de flamme	Capte le rayonnement infrarouge ou ultraviolet des flammes.	Garage de véhicules, entrepôt de liquides
Avertisseur de CO	Détecte le monoxyde de carbone (norme CAN/CSA-6.19). Ne détecte **pas** la fumée.	Logements avec appareil à combustion ou garage attenant

4.4 Les déclencheurs manuels



Le déclencheur manuel (souvent appelé « poste manuel ») permet à n'importe qui de déclencher l'alarme. Il est placé près des sorties.

- **Simple action** : on tire la poignée.
- **Double action** : on soulève un volet ou on pousse, puis on tire. Réduit les fausses alarmes.
- Une fois tiré, il reste enclenché. On le **réarme avec une clé** ou un outil spécial.
- Un **couvercle protecteur** transparent peut le protéger contre les coups et les faux déclenchements. Il émet souvent un son local quand on le soulève.

4.5 Les avertisseurs d'alarme

Les **dispositifs de signalisation** avertissent les occupants. Ils doivent être entendus et vus partout dans l'immeuble.

Sonores	Visuels	Combinés
Cloches, klaxons, sirènes, haut-parleurs avec message vocal	Stroboscopes, pour les personnes sourdes ou malentendantes et les endroits bruyants	Klaxon et stroboscope dans le même boîtier

Le signal d'évacuation : le code temporel 3

Au Canada, le signal d'alarme suit un rythme normalisé : **trois sons courts, puis une pause**, répétés. Ce rythme est le même partout pour que tout le monde reconnaisse un signal d'évacuation.

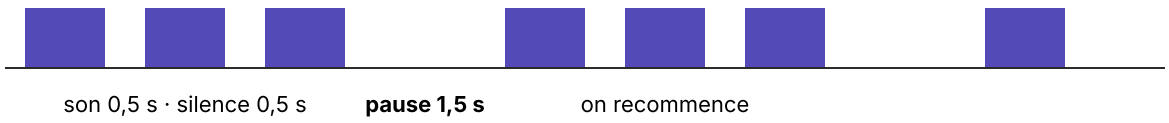


Figure 4.2 — Le code temporel 3

SIGNAL EN DEUX ÉTAPES
Certains immeubles, comme les hôpitaux ou les tours, utilisent d'abord un **signal d'alerte** pour le personnel. Si personne n'annule dans le délai prévu, ou si un deuxième dispositif se déclenche, le panneau passe au **signal d'alarme** général.

4.6 L'entretien par le préposé

Les **essais et inspections officiels** du réseau se font selon la norme **CAN/ULC-S536**, par une entreprise qualifiée. Toi, tu fais l'entretien courant et tu protèges le réseau.

À faire

- Dépoussiérer les détecteurs à l'aspirateur, selon le fabricant
- Tester les avertisseurs de logement au bouton d'essai
- Signaler un voyant éteint, un dispositif endommagé ou décroché
- Garder les détecteurs dégagés : rien d'accroché ou de collé dessus

À ne jamais faire

- Peindre un détecteur ou un avertisseur
- Couvrir un détecteur sans procédure de mise hors service
- Retirer la pile d'un avertisseur « qui sonne pour rien »
- Tester un détecteur avec une flamme

Quiz 4 — Vérifie tes connaissances

Coche la bonne réponse

1. Quel appareil détecte la fumée ET sonne lui-même ?

- ☐ Détecteur de fumée
- ☐ Avertisseur de fumée
- ☐ Déclencheur manuel
- ☐ Stroboscope

2. Un feu de matelas qui couve est mieux détecté par un détecteur :

- ☐ à ionisation
- ☐ photoélectrique
- ☐ de flamme
- ☐ de CO

3. Quel détecteur installer dans un local de chaudière poussiéreux ?

- ☐ Photoélectrique
- ☐ Ionisation
- ☐ Chaleur
- ☐ Aspiration

4. Après combien d'années remplace-t-on un avertisseur de fumée ?

- ☐ 2 ans
- ☐ 5 ans
- ☐ 10 ans
- ☐ 20 ans

5. Le code temporel 3, c'est :

- ☐ 3 sons puis une pause
- ☐ un son continu
- ☐ 3 minutes d'alarme
- ☐ 3 stroboscopes

6. Pourquoi un détecteur de conduit arrête-t-il la ventilation ?

7. Un locataire se plaint que son avertisseur sonne chaque fois qu'il cuisine. Que lui conseilles-tu et que fais-tu ?

Activité 4.2 — Entrée ou sortie ?

Coche la bonne colonne

Dispositif	Entrée	Sortie
Déclencheur manuel	☐	☐
Stroboscope	☐	☐
Alarme de débit des gicleurs	☐	☐
Porte coupe-feu retenue par un aimant	☐	☐
Détecteur de chaleur	☐	☐

Activité 4.3 — Le bon détecteur au bon endroit

Justifie ton choix

Endroit	Type de détecteur	Pourquoi ?
Corridor d'un immeuble à logements		
Garage souterrain		
Buanderie commune avec sécheuses		
Salle des serveurs informatiques		
Conduit d'alimentation d'air principal		

Atelier — Repérage dans l'école

En équipe

Fais le tour du secteur désigné par ton enseignant. Repère et localise sur un croquis les dispositifs du réseau d'alarme.

Croquis du secteur — utilise D (détecteur), DM (déclencheur manuel), A (avertisseur)

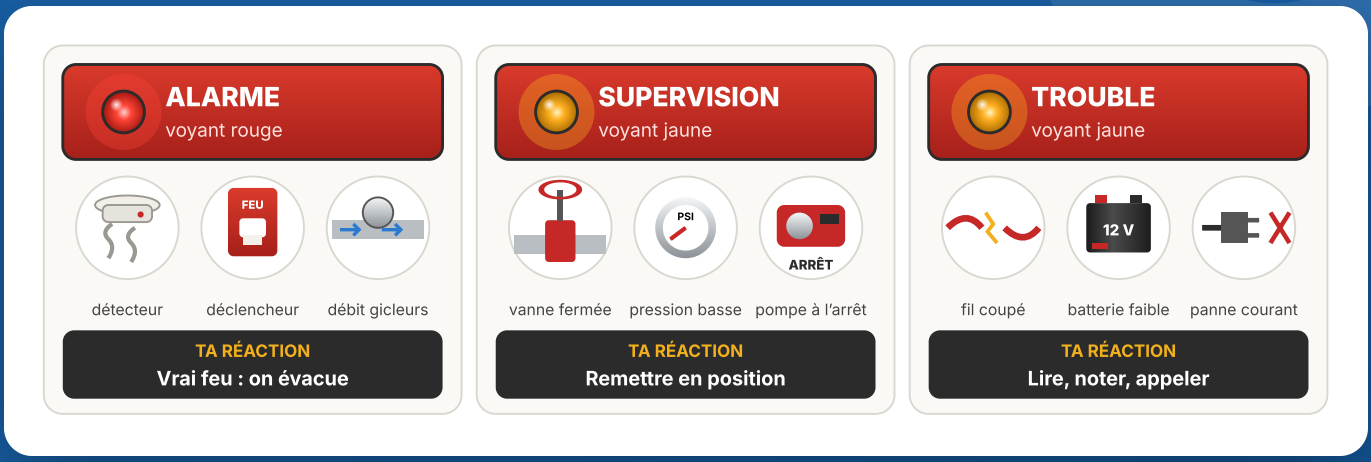
AUTO-ÉVALUATION — Je suis capable de...

expliquer les trois parties d'un réseau d'alarme	☐ Oui ☐ Presque ☐ Non
choisir le bon type de détecteur selon l'endroit	☐ Oui ☐ Presque ☐ Non
faire l'entretien de base sans nuire au réseau	☐ Oui ☐ Presque ☐ Non

MODULE 5

Panneaux d'alarme incendie

⏱ Durée : 7 heures



Tu seras capable de :

- expliquer le rôle du panneau d'alarme incendie;
- distinguer un système conventionnel d'un système adressable;
- lire les voyants et l'afficheur d'un panneau;
- différencier un signal d'alarme, de trouble et de supervision;
- décrire l'action à prendre selon le signal reçu.
- **À l'atelier :** laboratoire 3, simulateur de panneau (page 88).

DANS CE MODULE

5.1 Le rôle du panneau 38
5.2 Conventionnel ou adressable ? 39
5.3 Les trois types de signaux 40
5.4 Les commandes du panneau 41

5.1 Le rôle du panneau

Le **panneau d'alarme incendie** (norme CAN/ULC-S527) est le cerveau du réseau. Il est habituellement installé près de l'entrée principale ou dans une salle électrique, à un endroit où les pompiers le trouvent rapidement.

- Il **reçoit** les signaux des détecteurs, des déclencheurs manuels et des gicleurs.
- Il **déclenche** les avertisseurs dans tout l'immeuble.
- Il **commande** d'autres systèmes : portes magnétiques, ventilation, ascenseurs.
- Il **surveille** en permanence son propre câblage et ses batteries.
- Il **transmet** l'alarme à un centre de télésurveillance (norme CAN/ULC-S561), qui appelle le service incendie.

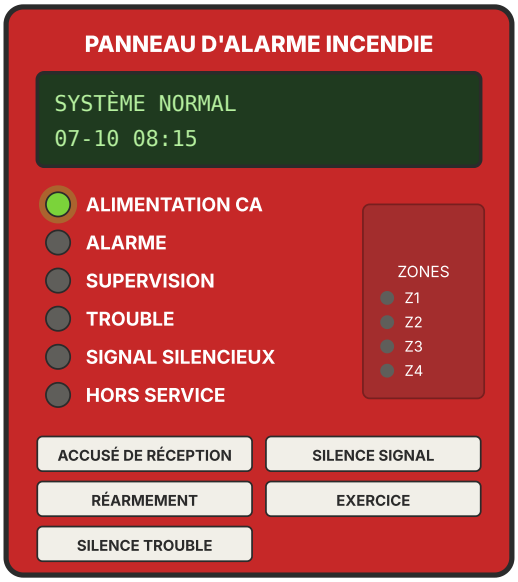


Figure 5.1 — Panneau à l'état normal : seul le voyant vert est allumé

ANNONCIATEUR À DISTANCE

Petit panneau secondaire installé près de l'entrée utilisée par les pompiers. Il **répète** les voyants du panneau principal pour qu'on sache tout de suite où se trouve l'alarme.

À RETENIR — LA RÈGLE D'OR

Un panneau en bon état montre **un seul voyant allumé : le vert** (alimentation CA) et l'afficheur indique « système normal ». Tout autre voyant demande une action.

5.2 Conventionnel ou adressable ?

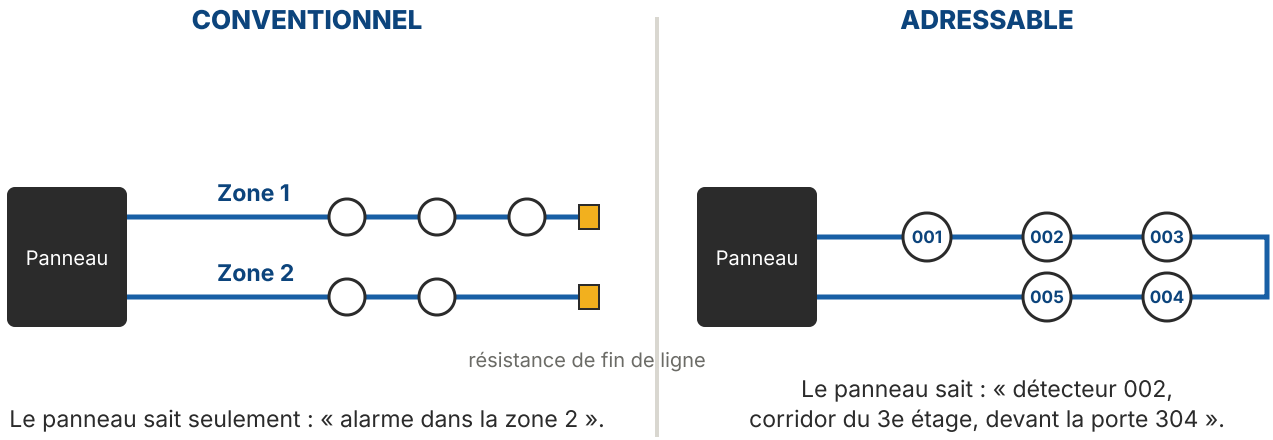


Figure 5.2 — Câblage par zones et câblage adressable

	Conventionnel	Adressable
Identification	Par zone (un étage, une aile)	Chaque dispositif a sa propre adresse
Afficheur	Voyants de zone, parfois un petit afficheur	Écran avec texte : type, adresse, emplacement
Recherche du dispositif	Il faut faire le tour de toute la zone	On va directement au bon appareil
Historique	Limité ou absent	Journal des événements avec date et heure
Où	Petits immeubles, bâtiments plus anciens	Immeubles récents, grands bâtiments

LA SUPERVISION DU CÂBLAGE

Dans un système conventionnel, une petite **résistance de fin de ligne** est installée au dernier dispositif de chaque circuit. Le panneau envoie un faible courant en permanence. Si un fil est coupé, le courant ne passe plus et le panneau affiche un **trouble**.

5.3 Les trois types de signaux

C'est la notion la plus importante du module. Chaque signal a un sens différent et demande une réaction différente.

ALARME — voyant rouge

Ce que ça veut dire : un dispositif a détecté un incendie possible ou quelqu'un a tiré un déclencheur. Les avertisseurs sonnent dans l'immeuble.
Causes : détecteur de fumée ou de chaleur, déclencheur manuel, débit d'eau dans les gicleurs.
Ta réaction : on considère **toujours** que c'est un vrai feu. Évacuation, appel au 911 si la télésurveillance ne l'a pas fait, accueil des pompiers.

SUPERVISION — voyant jaune

Ce que ça veut dire : un équipement de protection n'est **pas dans sa position normale**. Le système pourrait ne pas fonctionner en cas de feu.
Causes : vanne de gicleurs partiellement fermée, basse pression d'air dans un réseau sous air, pompe incendie arrêtée, basse température dans un local de gicleurs.
Ta réaction : trouver l'équipement, corriger s'il s'agit d'une erreur (vanne refermée par mégarde) ou appeler l'entreprise de gicleurs.

TROUBLE — voyant jaune

Ce que ça veut dire : le réseau a un **défaut** qui l'empêche peut-être de fonctionner.
Causes : fil coupé, détecteur retiré de sa base, panne de courant, batterie faible ou débranchée, défaut de mise à la terre, problème de communication avec la télésurveillance.
Ta réaction : lire l'afficheur, noter le message, vérifier la cause évidente (panne de courant, détecteur décroché), puis appeler l'entreprise d'alarme. Consigner au registre.

	Alarme	Supervision	Trouble
Danger immédiat ?	Oui, on évacue	Non, mais protection réduite	Non, mais système peut-être inopérant
Avertisseurs	Sonnent partout	Sonnerie locale au panneau	Sonnerie locale au panneau



5.4 Les commandes du panneau

Les noms des boutons varient selon le fabricant, mais on retrouve presque toujours les mêmes fonctions. **Ne touche jamais aux commandes d'un panneau en alarme avant l'autorisation du service incendie.**

Commande	Ce qu'elle fait	Qui l'utilise
Accusé de réception	Confirme qu'une personne a vu l'événement. Arrête la sonnerie locale du panneau. Ne règle rien.	Personnel autorisé
Silence signal	Fait taire les avertisseurs dans l'immeuble. L'alarme reste active au panneau.	Pompiers ou personne autorisée par eux
Réarmement	Remet le système à l'état normal. Si la cause est toujours présente, l'alarme repart.	Après autorisation des pompiers
Exercice	Fait sonner les avertisseurs pour un exercice d'évacuation.	Responsable de l'exercice
Silence trouble	Arrête la sonnerie locale d'un trouble. Le voyant reste allumé jusqu'à la correction.	Personnel autorisé

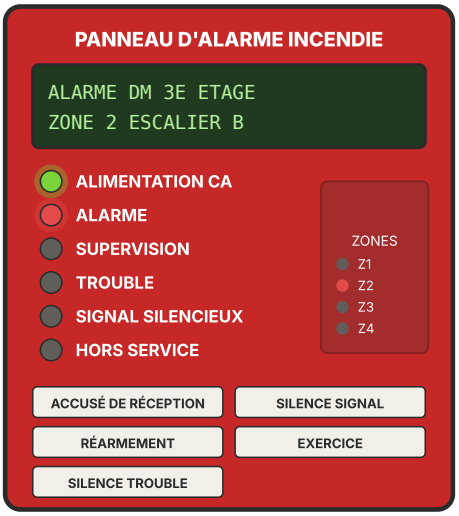


Figure 5.3 — Panneau en alarme

Lire l'afficheur

Sur un panneau adressable, l'afficheur indique trois informations :

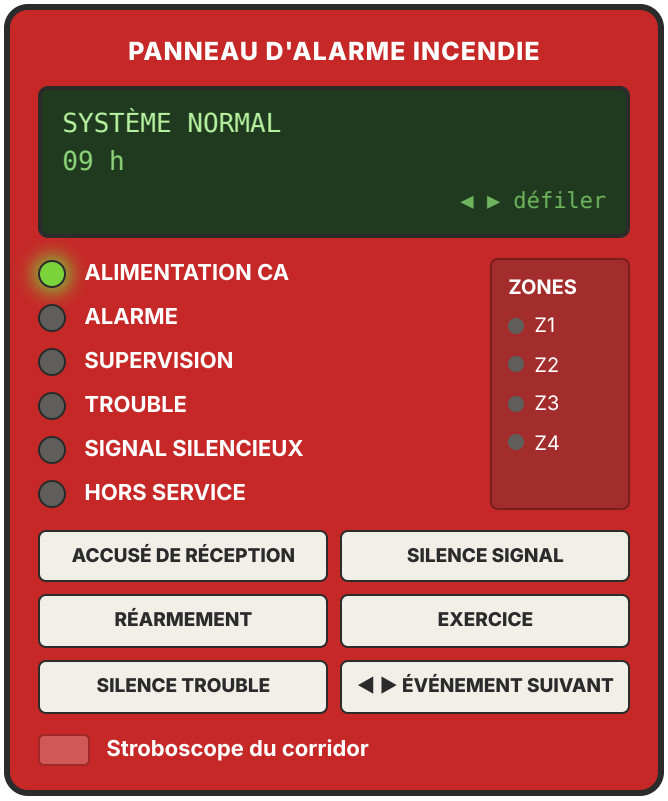
- le **type d'événement** : alarme, supervision, trouble;
- le **dispositif** : détecteur, déclencheur manuel (DM), débit;
- l'**emplacement** programmé : étage, local, zone.

S'il y a plusieurs événements, utilise les flèches pour les faire défiler et **note-les tous** avant d'appuyer sur quoi que ce soit.

SUR LE TERRAIN
Garde près du panneau le **plan des zones**, les numéros de la télésurveillance et de l'entreprise d'alarme, ainsi que le registre.

5.5 Simulateur de panneau d'alarme

L'enseignant déclenche un événement avec les boutons bleus. L'élève lit l'afficheur, utilise les commandes du panneau et règle la cause sur le terrain avec les boutons verts. Le but : revenir à l'état normal, avec seulement le voyant vert allumé.



État normal : seul le voyant vert est allumé.

Enseignant — déclencher

- Alarme : déclencheur manuel, 2e étage
- Alarme : fumée, corridor 3e
- Trouble : panne de courant
- Trouble : batterie débranchée
- Supervision : vanne de gicleurs fermée
- Isoler la zone 3 (travaux)

Élève — sur le terrain

- Réarmer le déclencheur avec la clé
- Aérer : la fumée est dissipée
- Le courant est rétabli
- Rebrancher la batterie
- Rouvrir la vanne
- Remettre la zone 3 en service
- Les pompiers autorisent le réarmement

Journal des événements

09 h 00 min 43 s Système normal au démarrage

Son : désactivé

Quiz 5 — Vérifie tes connaissances

Coche la bonne réponse

1. Sur un panneau normal, quel voyant est allumé ?

- ☐ Aucun
- ☐ Le vert
- ☐ Le rouge
- ☐ Le jaune

2. Une vanne de gicleurs fermée provoque un signal :

- ☐ d'alarme
- ☐ de supervision
- ☐ de trouble
- ☐ aucun

3. Un détecteur retiré de sa base provoque un signal :

- ☐ d'alarme
- ☐ de supervision
- ☐ de trouble
- ☐ aucun

4. Quel bouton fait taire les avertisseurs sans réarmer le système ?

- ☐ Accusé de réception
- ☐ Silence signal
- ☐ Exercice
- ☐ Réarmement

5. Quel avantage principal offre un système adressable ?

6. À quoi sert une résistance de fin de ligne ?

Activité 5.2 — Classe les causes

A = alarme · S = supervision · T = trouble

Situation	A, S ou T
Panne d'électricité dans le quartier	
Un locataire tire le déclencheur manuel au 2e étage	
Le compresseur du réseau de gicleurs sous air est arrêté	
Une tête de gicleur se brise et l'eau coule	
La batterie du panneau est débranchée	
Le local des gicleurs est sous les 4 °C	

Activité 5.3 — Que t'indique le panneau ?

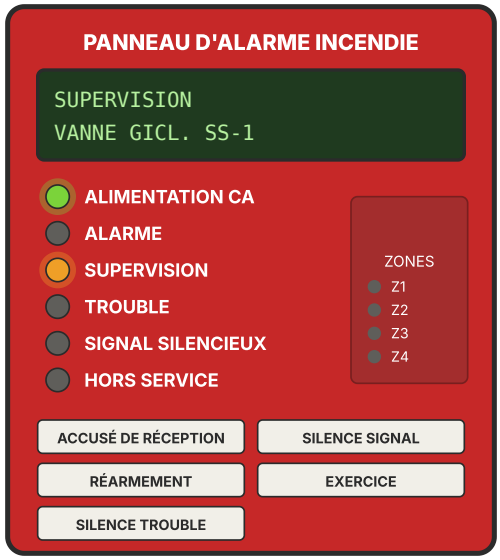
Lis et réagis



Panneau A

Type de signal :

Ce que tu fais :



Panneau B

Type de signal :

Ce que tu fais :

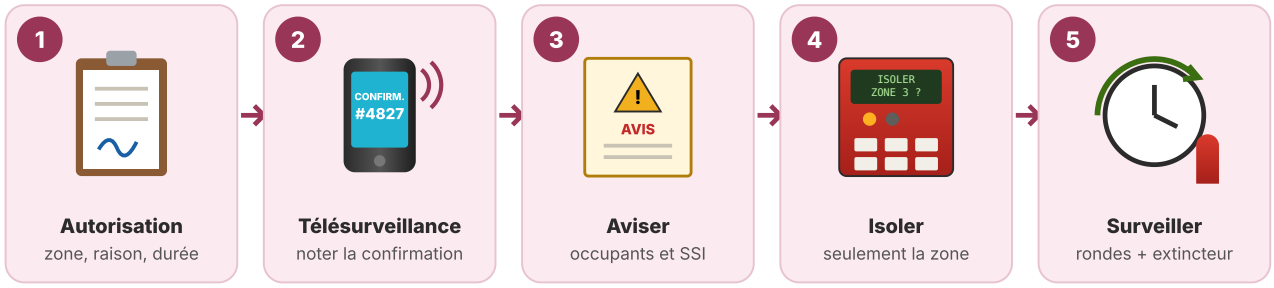
AUTO-ÉVALUATION — Je suis capable de...

reconnaître un panneau à l'état normal	☐ Oui ☐ Presque ☐ Non
différencier alarme, supervision et trouble	☐ Oui ☐ Presque ☐ Non
lire l'afficheur et noter les événements	☐ Oui ☐ Presque ☐ Non

MODULE 6

Mise hors service et réarmement

⏱ Durée : 7 heures



Tu seras capable de :

- expliquer pourquoi et quand on met une partie du réseau hors service;
- appliquer une procédure de mise hors service planifiée;
- remettre le réseau en service et vérifier le retour à l'état normal;
- intervenir correctement lors d'une alarme, de l'arrivée au panneau jusqu'au réarmement;
- remplir l'avis de mise hors service et le registre.
- **À l'atelier :** laboratoire 3, simulateur de panneau (page 88).

DANS CE MODULE

6.1 Pourquoi mettre un réseau hors service ? 45
6.2 La mise hors service planifiée 46
6.3 Intervenir lors d'une alarme 47
6.4 Réarmer les dispositifs 48
6.5 Les fausses alarmes 48

6.1 Pourquoi mettre un réseau hors service ?

Certains travaux déclenchent des fausses alarmes : sablage, poussière de gypse, travail à chaud, peinture au fusil, fumée d'un appareil de chauffage temporaire. Pour éviter d'évacuer l'immeuble et de déplacer les pompiers pour rien, on peut **isoler temporairement** une partie du réseau.

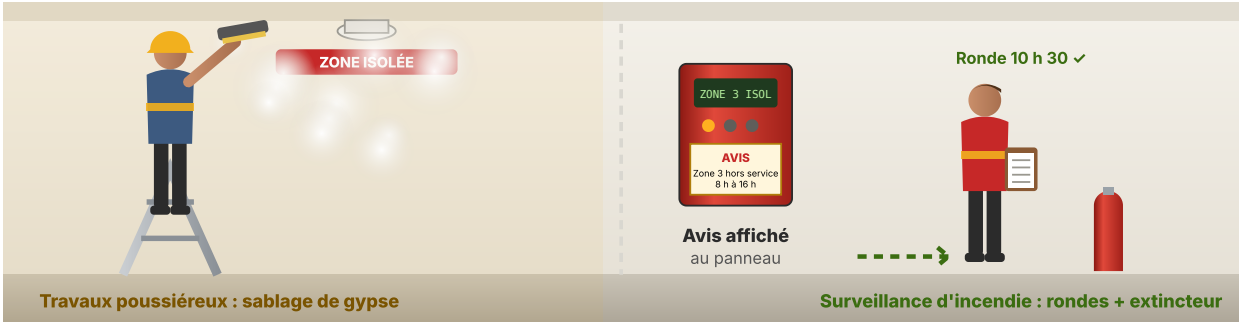
MISE HORS SERVICE
Action de désactiver une partie d'un réseau de protection incendie (un détecteur, une zone, une fonction) pour une durée limitée. Sur le panneau, on parle aussi d'**isoler**, de **désactiver** ou de **contourner** un dispositif.

ATTENTION — UNE PARTIE DE L'IMMEUBLE N'EST PLUS PROTÉGÉE
Pendant une mise hors service, un feu pourrait se développer sans que personne ne soit averti. C'est pourquoi on met en place des **mesures compensatoires**, comme une surveillance d'incendie (rondes régulières), et qu'on réduit la durée au strict minimum.

Qui a le droit de le faire ?

Personne	Son rôle
Propriétaire ou gestionnaire	Responsable du réseau. Autorise la mise hors service.
Préposé à l'entretien	Applique la procédure de l'immeuble, s'il a reçu la formation et l'autorisation. Avise, surveille, consigne.
Entreprise d'alarme	Fait les interventions techniques : programmation, remplacement de dispositifs, essais.
Centre de télésurveillance	Met le compte « en essai » pour ne pas appeler les pompiers pendant la période prévue.
Service de sécurité incendie	Doit être avisé selon les exigences municipales, surtout pour une mise hors service prolongée.

À RETENIR
On isole **le moins possible**, **le moins longtemps possible**, avec **autorisation**, **avis** et **surveillance**. Et tout est écrit au registre.



6.2 La mise hors service planifiée

Voici la procédure type. Ton employeur peut avoir sa propre procédure écrite : c'est toujours elle qui s'applique.

Avant les travaux

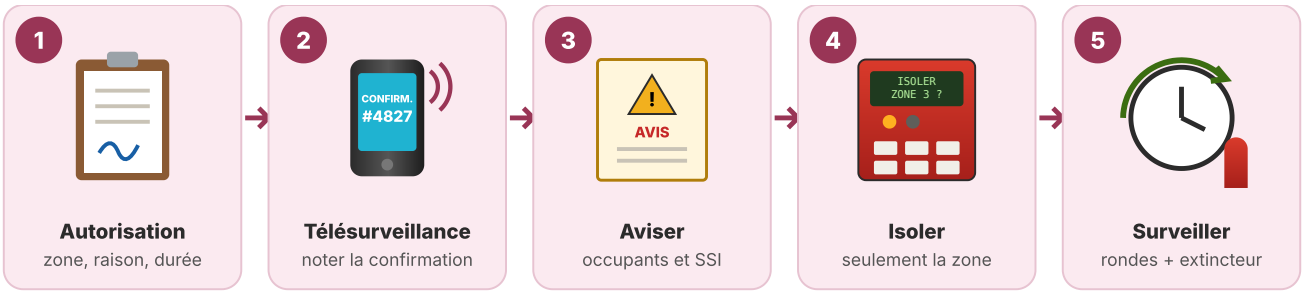
1. Obtenir l'**autorisation** du gestionnaire et préciser la zone, la raison et la durée.
2. Appeler le **centre de télésurveillance** : donner le numéro de compte, le code d'accès, la zone et la durée. Noter le nom de la personne et le numéro de confirmation.
3. Aviser le **service de sécurité incendie** si la procédure ou la municipalité l'exige.
4. Aviser les **occupants** touchés et afficher un avis au panneau.
5. **Isoler** seulement les dispositifs ou la zone nécessaires au panneau. Vérifier sur l'afficheur que c'est le bon élément.
6. Mettre en place la **surveillance d'incendie** et garder un extincteur sur le lieu des travaux.

Pendant les travaux

7. Faire les **rondes** prévues et les consigner. Protéger les détecteurs de la poussière avec un couvercle prévu à cet effet seulement s'ils sont isolés.

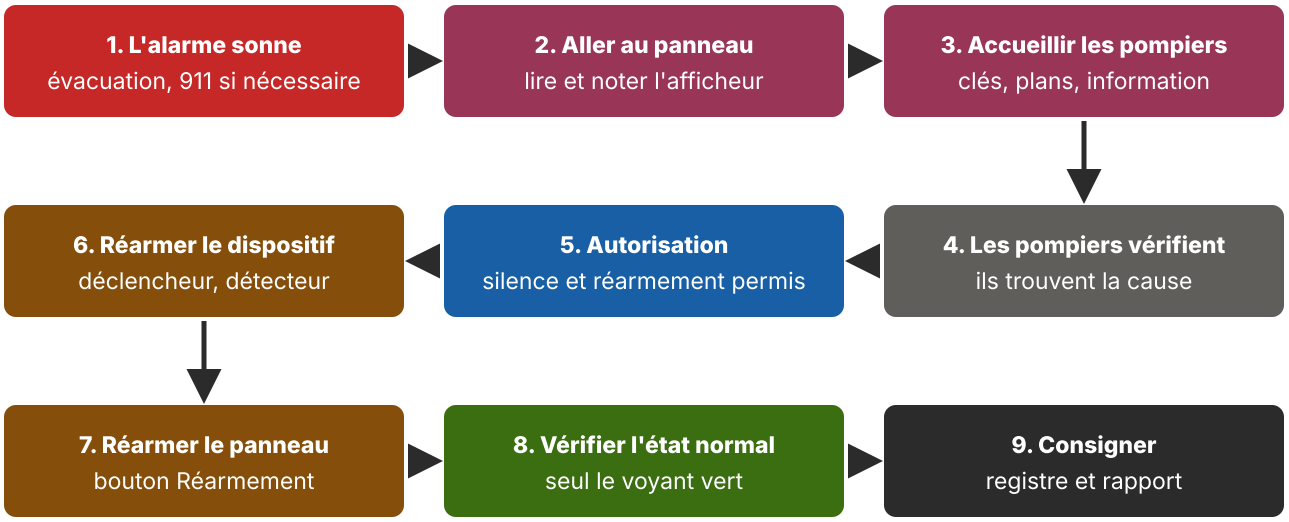
Après les travaux

8. Retirer les couvercles de protection et nettoyer la poussière autour des détecteurs.
9. **Remettre en service** la zone au panneau et vérifier qu'il revient à l'état normal : seul le voyant vert allumé.
10. Rappeler la **télésurveillance** pour sortir du mode essai et confirmer que le signal est reçu normalement.
11. Aviser le gestionnaire et le service incendie s'il y a lieu, retirer l'avis et **consigner** la fin au registre.



6.3 Intervenir lors d'une alarme

Quand l'alarme sonne, ton rôle est d'aider l'évacuation, de **renseigner les pompiers** et de protéger les preuves de ce qui s'est passé. Ce n'est **pas** d'arrêter la sonnerie.



Jamais de silence ni de réarmement avant l'autorisation des pompiers.

Figure 6.1 — Séquence d'intervention lors d'une alarme

Ce que les pompiers veulent savoir en arrivant

- Le **message exact** de l'afficheur : type, dispositif, emplacement.
- Si des personnes sont encore dans l'immeuble, surtout des personnes à mobilité réduite.
- S'il y a des travaux en cours ou une mise hors service.
- Où se trouvent les clés, la salle électrique, les vannes de gaz et de gicleurs.

6.4 Réarmer les dispositifs

Le panneau ne revient pas à la normale tant que le dispositif qui a déclenché l'alarme est encore en état d'alarme.

Dispositif	Comment le réarmer
Déclencheur manuel	Ouvrir avec la clé ou l'outil du fabricant et remettre la poignée en position. Certains vieux modèles ont une tige de verre à remplacer.
Détecteur de fumée	Attendre que la fumée ou la poussière soit complètement dissipée. Aérer au besoin. Le réarmement se fait au panneau.
Détecteur de chaleur fusible	Ne se réarme pas : il doit être **remplacé** par l'entreprise d'alarme.
Alarme de débit	Le débit doit être arrêté. Une tête de gicleur ouverte doit être remplacée par une personne qualifiée avant de remettre le réseau en eau.
Avertisseur de logement	Se réarme seul quand la fumée disparaît. Le bouton d'essai peut faire taire temporairement certains modèles.

Si l'alarme repart tout de suite après le réarmement

La cause est toujours présente : fumée encore dans le détecteur, déclencheur toujours tiré, débit d'eau, défaut de câblage. Ne réarme pas plusieurs fois de suite. Retourne voir le dispositif et appelle l'entreprise d'alarme si tu ne trouves pas.



6.5 Les fausses alarmes

Causes fréquentes

- Fumée de cuisson ou vapeur de douche
- Poussière de travaux
- Insectes dans un détecteur
- Déclencheur manuel heurté ou tiré par malice
- Détecteur sale ou en fin de vie
- Coup de bélier dans le réseau de gicleurs

Pourquoi c'est grave

- Les occupants finissent par ignorer l'alarme.
- Les pompiers ne sont pas disponibles ailleurs.
- Plusieurs municipalités facturent les fausses alarmes répétées.

SUR LE TERRAIN

Chaque fausse alarme doit être notée au registre avec sa cause. Si le même détecteur déclenche souvent, il faut le faire vérifier : il est peut-être sale, mal placé ou du mauvais type pour l'endroit.

FICHE Avis de mise hors service

Immeuble			
Système touché	☐ Alarme incendie ☐ Gicleurs ☐ Autre : _____		
Zone ou dispositifs isolés			
Raison			
Début (date et heure)		**Fin prévue**	
Autorisé par			

Avis donnés

À qui	Nom de la personne	N° de confirmation	Heure
Télésurveillance (début)			
Service de sécurité incendie			
Occupants (comment ?)			

Surveillance d'incendie

Heure	Initiales	Observations	Heure	Initiales	Observations

Remise en service

☐ Couvercles de protection retirés et poussière nettoyée	Heure :
☐ Zone remise en service au panneau	Heure :
☐ Panneau à l'état normal (seul le voyant vert)	Vérifié par :
☐ Télésurveillance avisée de la fin (nom, n° de confirmation)	
☐ Service incendie et gestionnaire avisés	

Signature du préposé : _____ Date : _____

Simulation 1 — Travaux de sablage

Planifie la mise hors service

Un entrepreneur va sabler les murs de gypse du corridor du 3e étage demain de 8 h à 15 h. Le corridor contient deux détecteurs de fumée de la zone 3. Ton gestionnaire t'autorise à isoler ces détecteurs.

a) Écris dans l'ordre les étapes que tu vas suivre, du matin jusqu'à la fin des travaux.

b) Quelle mesure compensatoire mets-tu en place pendant les travaux ?

Simulation 2 — Le lendemain matin

Analyse le panneau



En arrivant le lendemain, tu vois ce panneau. Les travaux sont finis depuis la veille.

a) Quel est le problème ?

b) Quel danger cela a-t-il causé pendant la nuit ?

c) Que fais-tu maintenant ?

Simulation 3 — Alarme un vendredi soir

Intervention complète



Il est 21 h. Tu es de garde et tu arrives au panneau. Les avertisseurs sonnent partout. Un locataire te dit qu'un enfant a tiré le déclencheur du 2e étage « pour rire ». Il n'y a ni fumée ni odeur.

a) Peux-tu faire taire l'alarme tout de suite ? Pourquoi ?

b) Les pompiers arrivent. Que leur dis-tu ?

c) Les pompiers t'autorisent à réarmer. Écris les étapes dans l'ordre.

d) Que dois-tu inscrire au registre ?

Atelier — Simulateur de panneau

Évaluation pratique

Sur le simulateur de panneau projeté au tableau, ton enseignant déclenchera un événement. Tu devras : identifier le signal, noter l'afficheur, isoler puis remettre en service une zone, réarmer et prouver le retour à l'état normal. Complète par une visite du panneau de l'école.

Critère	Réussi
Identifie correctement le type de signal	☐
Note l'information de l'afficheur avant d'agir	☐
Isole et remet en service la bonne zone	☐
Réarme et vérifie l'état normal	☐
Remplit le registre correctement	☐

Quiz 6 — Vérifie tes connaissances

Coche la bonne réponse

1. Qui doit autoriser une mise hors service planifiée ?

- ☐ L'entrepreneur
- ☐ Le gestionnaire
- ☐ Un locataire
- ☐ Personne

2. Pourquoi appelle-t-on la télésurveillance avant d'isoler une zone ?

- ☐ Pour réarmer à distance
- ☐ Pour mettre le compte en essai
- ☐ Pour tester les batteries
- ☐ Pour couper le courant

3. Quand peut-on réarmer après une alarme ?

- ☐ Dès qu'on est au panneau
- ☐ Après 5 minutes
- ☐ Après l'autorisation des pompiers
- ☐ Le lendemain

4. Un détecteur de chaleur fusible a déclenché. Que faut-il faire ?

- ☐ Le réarmer au panneau
- ☐ Le nettoyer
- ☐ Le faire remplacer
- ☐ L'isoler

5. Nomme deux mesures compensatoires pendant une mise hors service.

6. L'alarme repart à chaque réarmement. Que fais-tu ?

7. Pourquoi les fausses alarmes répétées sont-elles dangereuses ?

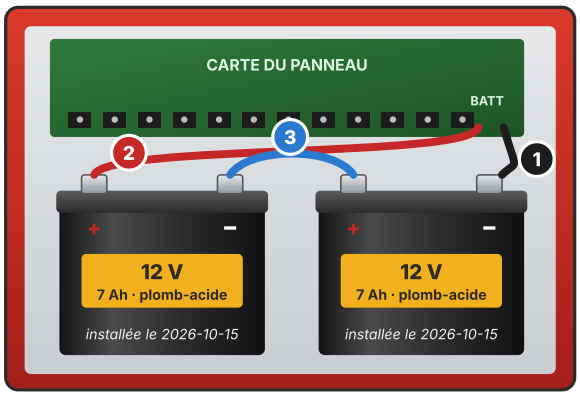
AUTO-ÉVALUATION — Je suis capable de...

appliquer une procédure de mise hors service	☐ Oui ☐ Presque ☐ Non
remettre le réseau en service et vérifier l'état normal	☐ Oui ☐ Presque ☐ Non
intervenir lors d'une alarme dans le bon ordre	☐ Oui ☐ Presque ☐ Non
remplir l'avis et le registre	☐ Oui ☐ Presque ☐ Non

MODULE 7

Alimentation de secours

⏱ Durée : 4 heures



2 × 12 V en série = 24 V

DÉBRANCHER

1. le négatif (–) en premier
2. le positif (+)
3. le cavalier entre les batteries

REBRANCHER : ordre inverse

cavalier → positif (+) → négatif (–)

TOUJOURS LES DEUX

même tension, capacité et âge · date au marqueur

Tu seras capable de :

- expliquer le rôle des batteries de secours du panneau d'alarme;
- calculer la capacité de batterie nécessaire à partir des courants;
- remplacer des batteries de façon sécuritaire et dans le bon ordre;
- faire les essais mensuels de l'éclairage d'urgence et des enseignes de sortie.
- **À l'atelier :** laboratoire 4, batteries (page 90), et laboratoire 5 (page 92).

DANS CE MODULE

7.1 Les batteries du panneau 54

7.2 Calculer la capacité nécessaire 54

7.3 Remplacer les batteries 55

7.4 L'éclairage d'urgence et les enseignes de sortie 56

7.5 La génératrice d'urgence 57

7.1 Les batteries du panneau

Un incendie peut couper l'électricité. Le réseau d'alarme doit donc continuer de fonctionner sans le courant du réseau d'Hydro-Québec. C'est le rôle des **batteries de secours**, logées au bas du panneau.

- Ce sont presque toujours des batteries **au plomb-acide scellées** (AGM) de 12 V.
- La plupart des panneaux fonctionnent en **24 V** : on branche donc **deux batteries de 12 V en série**.
- Le panneau les **recharge** en permanence et surveille leur état. Une batterie faible ou débranchée donne un signal de **trouble**.
- Leur capacité est indiquée en **ampères-heures (Ah)** : 7 Ah, 12 Ah, 18 Ah…

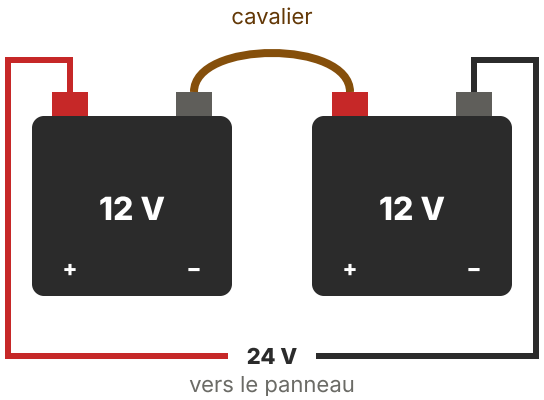
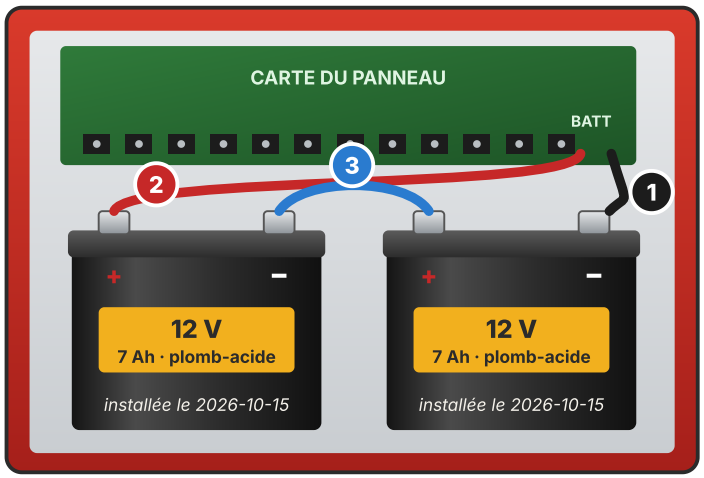


Figure 7.1 — Deux batteries en série

COMBIEN DE TEMPS DOIVENT-ELLES TENIR ?

Le Code national du bâtiment exige que les batteries alimentent le réseau **24 heures en veille**, puis en **alarme** pendant une durée qui dépend du type de bâtiment (de quelques minutes jusqu'à 2 heures pour les bâtiments de grande hauteur). La durée exigée pour ton immeuble se trouve dans les documents du système et sur la fiche de calcul du fabricant.



2 × 12 V en série = 24 V

DÉBRANCHER

1. le négatif (–) en premier
2. le positif (+)
3. le cavalier entre les batteries

REBRANCHER : ordre inverse

cavalier → positif (+) → négatif (–)

TOUJOURS LES DEUX

même tension, capacité et âge · date au marqueur

7.2 Calculer la capacité nécessaire

La formule

$$\text{Capacité (Ah)} = [\ (I_{veille} \times 24\ \text{h}) + (I_{alarme} \times t_{alarme})\ ] \times \mathbf{1{,}2}$$

Le facteur 1,2 ajoute une marge de 20 % pour le vieillissement de la batterie. Les courants sont donnés par la fiche technique du panneau et des dispositifs.

Exemple résolu

Un panneau consomme **0,25 A** en veille et **2,5 A** en alarme. Le bâtiment exige 24 h de veille, puis **30 minutes** d'alarme.

Étape	Calcul	Résultat
1	Veille : 0,25 A × 24 h	**6,0 Ah**
2	Alarme : 2,5 A × 0,5 h (30 min)	**1,25 Ah**
3	Total : 6,0 + 1,25	**7,25 Ah**
4	Avec la marge : 7,25 × 1,2	**8,7 Ah**
5	On choisit la grandeur standard **supérieure**	**12 Ah**

ATTENTION AUX UNITÉS
Le temps doit être en **heures** : 30 minutes = 0,5 h; 5 minutes = 0,083 h. Et on n'arrondit jamais vers le bas une capacité de batterie.

7.3 Remplacer les batteries

Les batteries d'un panneau durent en général de **3 à 5 ans**. On les remplace plus tôt si elles échouent l'essai annuel fait par l'entreprise d'alarme selon CAN/ULC-S536. Vérifie toujours la date inscrite sur la batterie.

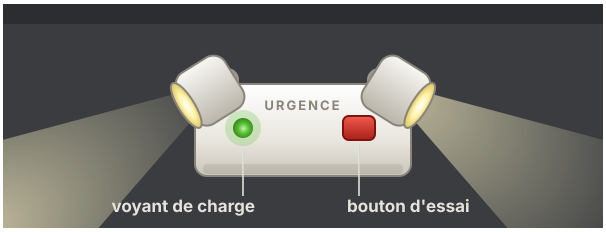
1. Obtenir l'autorisation et **aviser la télésurveillance** : le panneau va signaler un trouble batterie.
2. Porter des **lunettes de sécurité** et utiliser des outils isolés. Retirer bagues et montre.
3. Débrancher d'abord le fil **négatif (–)**, puis le positif (+), puis le cavalier entre les batteries.
4. Installer des batteries **identiques** (même tension, même capacité, même âge). On remplace toujours les deux.
5. Rebrancher le cavalier, puis le **positif (+)**, puis le négatif (–). Respecter les couleurs : rouge = +, noir = –.
6. Inscrire la **date d'installation** sur chaque batterie au marqueur.
7. Vérifier que le trouble disparaît, aviser la télésurveillance et consigner au registre.
8. Rapporter les vieilles batteries dans un point de **récupération**. Elles contiennent du plomb et de l'acide.

DANGER — COURT-CIRCUIT
Une clé qui touche les deux bornes d'une batterie peut fondre, brûler la main et faire exploser la batterie. Ne dépose jamais d'outil sur une batterie.

7.4 L'éclairage d'urgence et les enseignes de sortie

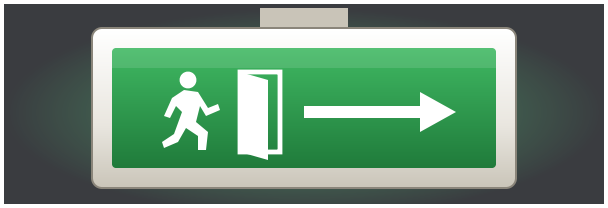
Quand le courant tombe, les occupants doivent voir où ils marchent pour évacuer. L'**éclairage d'urgence** s'allume automatiquement et les **enseignes de sortie** restent allumées.

Unité d'éclairage d'urgence



Boîtier avec une batterie, un chargeur et deux phares orientables (norme CSA C22.2 n° 141). Il s'allume seul en cas de panne et doit éclairer au moins **30 minutes**, parfois plus selon le bâtiment.

Enseigne de sortie



Le pictogramme vert du **personnage qui court** est exigé dans les constructions récentes. Les vieux immeubles peuvent encore avoir des enseignes rouges « SORTIE ». Une enseigne doit être **allumée en tout temps**.

Les vérifications du préposé

Quand	Quoi
Chaque mois	Appuyer sur le bouton d'essai de chaque unité : les phares s'allument. Vérifier que le voyant de charge est allumé, que les phares sont bien orientés vers le trajet d'évacuation et que chaque enseigne de sortie est allumée et visible.
Chaque année	Essai de **durée complète** : couper l'alimentation et vérifier que l'éclairage tient toute la durée exigée. Souvent fait par un électricien ou l'entreprise d'entretien.
Au besoin	Remplacer les ampoules ou DEL, les batteries des unités en fin de vie, nettoyer les lentilles.

SUR LE TERRAIN

Une enseigne de sortie éteinte ou une unité qui ne s'allume pas au bouton d'essai est un défaut que l'inspecteur du service incendie va noter. C'est souvent la correction la plus simple et la plus rapide de ta ronde.

7.5 La génératrice d'urgence

Dans les grands immeubles, une **génératrice** (groupe électrogène) alimente les équipements essentiels pendant une panne : éclairage d'urgence, pompe incendie, ascenseur des pompiers, ventilateurs de pressurisation. Les exigences d'entretien viennent de la norme **CSA C282**.

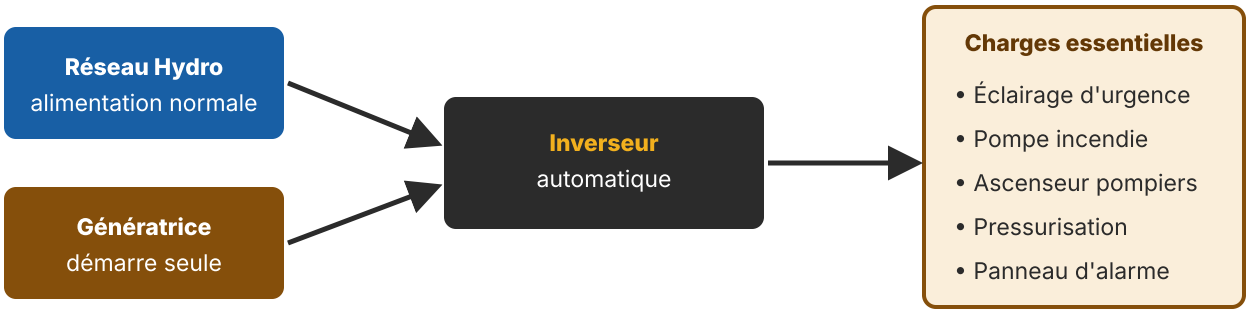


Figure 7.2 — La génératrice prend le relais par l'inverseur automatique

Fréquence	Ce que le préposé vérifie habituellement
Chaque semaine	Inspection visuelle : niveau de carburant, niveau d'huile et de liquide de refroidissement, absence de fuite, chauffe-bloc fonctionnel, sélecteur en position **AUTO**, aucun voyant d'alarme, local propre et dégagé.
Chaque mois	Essai de fonctionnement selon la procédure de l'immeuble et la norme CSA C282, souvent fait avec l'entreprise d'entretien. Noter la durée, la tension, la fréquence et la température.
Chaque année	Entretien complet par une entreprise spécialisée : huile, filtres, batteries de démarrage, essai sous charge.

ATTENTION

Une génératrice laissée en position **ARRÊT** ou **MANUEL** après un essai ne démarrera pas lors de la prochaine panne. Après chaque intervention, vérifie que le sélecteur est revenu en position **AUTO** et inscris-le au registre.

SUR LE TERRAIN — LES PILES

Les avertisseurs de fumée et de CO à pile des logements, les unités d'éclairage d'urgence et les enseignes de sortie ont tous des batteries à surveiller. Garde un petit inventaire de piles et de batteries de remplacement au bon format, avec la date d'achat.

Activité 7.1 — Calcule les batteries

Montre ta démarche

Grandeurs standards disponibles : 7 Ah · 12 Ah · 18 Ah · 26 Ah · 40 Ah

Problème 1

Veille : 0,18 A · Alarme : 1,6 A · Durée d'alarme exigée : 30 min

Batterie choisie : _____ Ah

Problème 2

Veille : 0,45 A · Alarme : 3,2 A · Durée d'alarme exigée : 2 h

Batterie choisie : _____ Ah

Quiz 7

Réponds

1. Pourquoi branche-t-on deux batteries de 12 V en série ?

2. Dans quel ordre débranche-t-on une batterie ? Pourquoi ?

3. Quel signal le panneau affiche-t-il quand on débranche les batteries ?

- ☐ Alarme
- ☐ Supervision
- ☐ Trouble
- ☐ Aucun

4. Quelle est la durée minimale d'éclairage habituelle d'une unité d'urgence ?

- ☐ 5 minutes
- ☐ 30 minutes
- ☐ 8 heures
- ☐ 24 heures

FICHE Essai mensuel de l'éclairage d'urgence et des sorties

Immeuble : _____ Mois : _____ Préposé : _____

N°	Emplacement	Type (U ou S)	S'allume à l'essai	Voyant de charge	Orientation OK	Remarque
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	
			☐	☐	☐	

Batteries du panneau d'alarme

Date d'installation inscrite sur les batteries	
Aucun trouble batterie au panneau	☐ Oui ☐ Non
Bornes propres, sans corrosion ni gonflement	☐ Oui ☐ Non

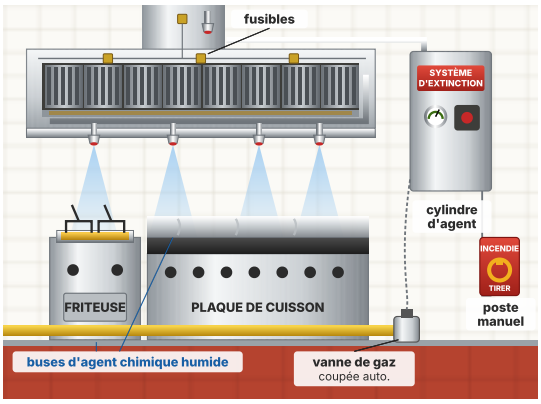
Type : U = unité d'éclairage d'urgence · S = enseigne de sortie

Signature : _____ Date : _____

MODULE 8

Gicleurs et canalisations d'incendie

⏱ Durée : 6 heures



Tu seras capable de :

- expliquer comment fonctionne une tête de gicleur;
- distinguer les réseaux sous eau, sous air, à préaction et déluge;
- nommer les composants d'une colonne montante de gicleurs;
- reconnaître les canalisations d'incendie, robinets armés et raccords pompiers;
- faire les vérifications courantes sans compromettre la protection.
- **Sur le terrain :** laboratoire 5, ronde de sécurité (page 92).

DANS CE MODULE

8.1 La tête de gicleur 61
8.2 Les types de réseaux 62
8.3 La colonne montante 62
8.4 Canalisations d'incendie et raccords pompiers 63
8.5 Le rôle du préposé 63
8.6 Inspecter un robinet armé 64
8.7 Les systèmes d'extinction spéciaux 65

8.1 La tête de gicleur

Contrairement aux films, les gicleurs ne s'ouvrent **pas tous en même temps**. Chaque tête réagit seule à la chaleur qui l'entoure. Dans la majorité des incendies maîtrisés par gicleurs, une ou deux têtes suffisent.

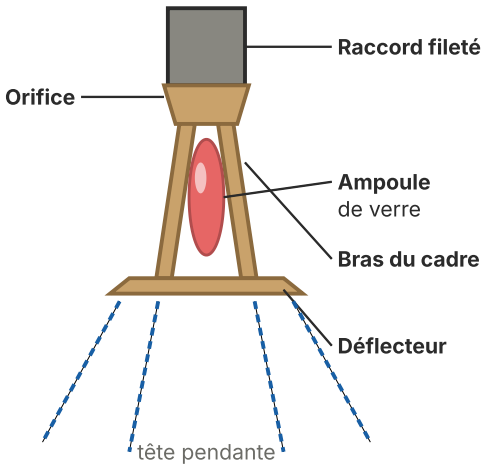


Figure 8.1 — Tête de gicleur à ampoule

L'**ampoule de verre** contient un liquide coloré. Quand la chaleur fait gonfler le liquide, l'ampoule **éclate**, le bouchon tombe et l'eau frappe le **déflecteur**, qui la répand en parapluie sur le feu.

La **couleur** du liquide indique la température d'activation.

Couleur	Activation	Exemple d'usage
Orange	57 °C	Logements, bureaux
Rouge	68 °C	Usage courant
Jaune	79 °C	Grenier, local chaud
Vert	93 °C	Près d'une source de chaleur
Bleu	141 °C	Chaufferie, four
Mauve	182 °C	Procédé industriel

Les formes de têtes

Pendante	Montante	Murale	Dissimulée
Sous le plafond, déflecteur vers le bas	Sur le tuyau, déflecteur vers le haut	Sur le mur, arrose vers l'avant	Cachée sous une plaque qui tombe à la chaleur

8.2 Les types de réseaux

Réseau	Fonctionnement	Où on le trouve
Sous eau	La tuyauterie est **pleine d'eau sous pression**. L'eau sort dès qu'une tête s'ouvre. Le plus simple et le plus répandu.	Toute zone chauffée : logements, corridors, bureaux
Sous air	La tuyauterie contient de l'**air comprimé**. Quand une tête s'ouvre, l'air s'échappe, la pression baisse et la **vanne sous air** laisse entrer l'eau.	Zones exposées au gel : garage, stationnement, entrepôt non chauffé
Préaction	La tuyauterie est sèche. L'eau entre seulement après une détection par le réseau d'alarme, puis l'ouverture d'une tête.	Salles informatiques, archives, musées
Déluge	Toutes les têtes sont **ouvertes**. Une vanne libère l'eau dans tout le secteur en même temps.	Risques industriels très élevés

8.3 La colonne montante

C'est l'ensemble de vannes et d'appareils situé à l'entrée d'eau du réseau, souvent au sous-sol dans un local de gicleurs.

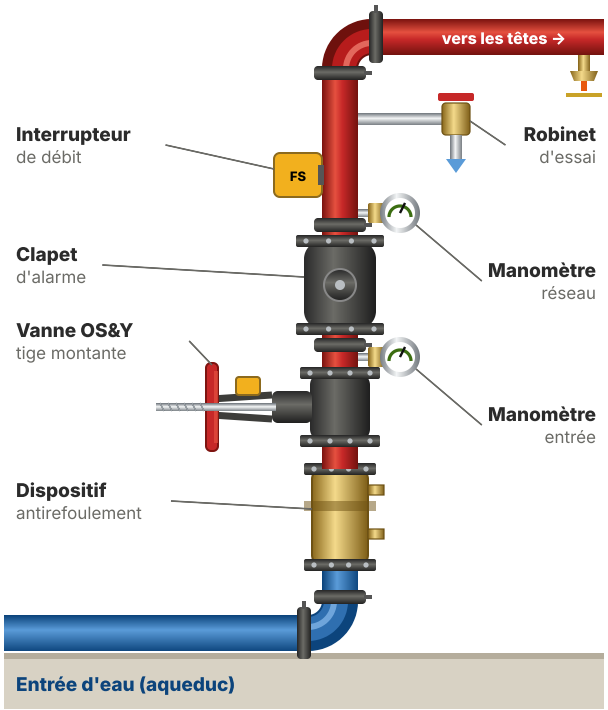


Figure 8.2 — Colonne montante d'un réseau sous eau

Vanne principale : souvent à tige montante (OS&Y). Si la tige sort, la vanne est ouverte. Elle est **supervisée** : la fermer déclenche un signal au panneau.

Clapet d'alarme : laisse passer l'eau vers le réseau et déclenche l'alarme hydraulique ou électrique quand l'eau circule.

Interrupteur de débit : envoie un signal d'**alarme** au panneau quand l'eau coule.

Manomètres : indiquent la pression à l'entrée et dans le réseau.

Robinet d'essai : permet de simuler l'ouverture d'une tête pour vérifier l'alarme.

Dispositif antirefoulement : empêche l'eau du réseau de gicleurs de retourner dans l'aqueduc. Il est testé chaque année par un vérificateur certifié.

8.4 Canalisations d'incendie et raccords pompiers

Canalisation d'incendie

Tuyauterie verticale qui amène l'eau à chaque étage. Les pompiers y branchent leurs boyaux dans les escaliers. On l'appelle aussi « colonne sèche » ou « colonne humide » selon qu'elle contient de l'eau ou non.

Robinet armé

Armoire avec un boyau enroulé et une lance. Dans plusieurs immeubles, elle contient aussi un extincteur. Le boyau doit être bien plié et la porte doit s'ouvrir facilement.

Raccord pompier

Sur le mur extérieur. Les pompiers y branchent leur camion pour **ajouter de l'eau et de la pression** au réseau de gicleurs ou à la canalisation.

Pompe incendie

Dans certains grands immeubles, elle augmente la pression de l'aqueduc. Elle est essayée régulièrement par du personnel qualifié.

RACCORD POMPIER : DÉGAGÉ EN TOUT TEMPS

Pas de banc de neige, de bac à ordures, de véhicule stationné ou d'aménagement paysager devant le raccord pompier. Les **bouchons** doivent être en place pour éviter que des objets bloquent l'entrée d'eau.

8.5 Le rôle du préposé

L'inspection, les essais et l'entretien des réseaux de gicleurs suivent la norme **NFPA 25**. Les essais techniques sont faits par une entreprise spécialisée, mais tu fais les vérifications courantes.

À vérifier

- Vannes ouvertes, cadenassées ou supervisées
- Pression normale aux manomètres
- Local des gicleurs à **4 °C ou plus**
- Têtes propres, sans peinture, ni corrosion ni fuite
- Armoire de têtes de rechange avec la clé spéciale
- Avant l'hiver : vidanger les purgeurs des réseaux sous air

Interdit

- Suspendre quoi que ce soit aux tuyaux ou aux têtes
- Peindre une tête de gicleur
- Entreposer à moins de **45 cm** (18 po) sous les déflecteurs
- Fermer une vanne sans autorisation et sans procédure
- Remplacer une tête par une tête différente

SUR LE TERRAIN

Si un rayonnage est plus haut qu'avant ou si des boîtes s'empilent jusqu'au plafond d'un entrepôt, la protection n'est plus efficace : l'eau ne peut pas atteindre le feu. C'est l'une des non-conformités les plus courantes.

8.6 Inspecter un robinet armé

Le robinet armé est souvent négligé parce qu'on ne s'en sert presque jamais. Pourtant, un boyau mal plié ou une armoire bloquée peut faire perdre de précieuses minutes.

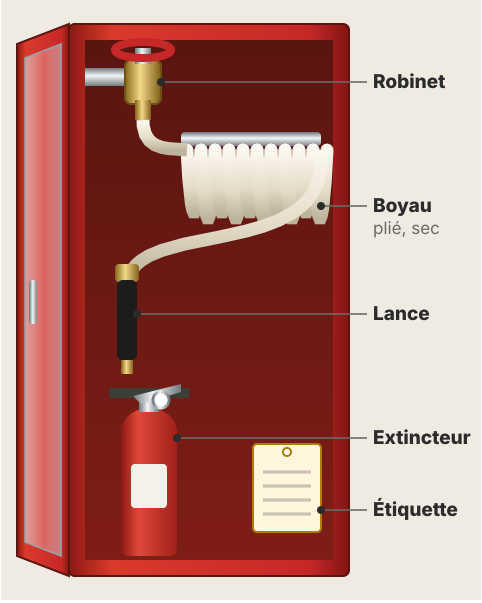


Figure 8.3 — Armoire de robinet armé

Inspection visuelle mensuelle

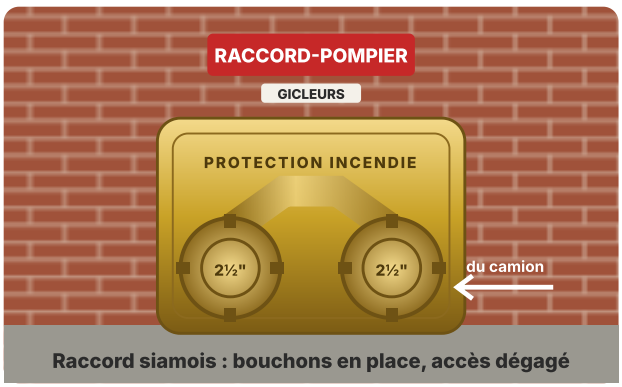
- ☐ Armoire visible, identifiée et dégagée
- ☐ Porte qui s'ouvre facilement, vitre intacte
- ☐ Boyau présent, bien plié ou enroulé, sans moisissure ni fissure
- ☐ Lance présente et fixée au boyau
- ☐ Robinet fermé, sans fuite ni corrosion
- ☐ Joint d'étanchéité présent au raccord
- ☐ Extincteur de l'armoire inspecté (module 3)
- ☐ Inscription au registre

ATTENTION

Le préposé ne fait pas d'essai d'eau sur un robinet armé. Les essais de pression des boyaux et des canalisations sont faits par une entreprise spécialisée. Si tu trouves une fuite au robinet, ferme la porte de l'armoire, place un seau et appelle l'entreprise de gicleurs.

Repérer les gicleurs sur un plan

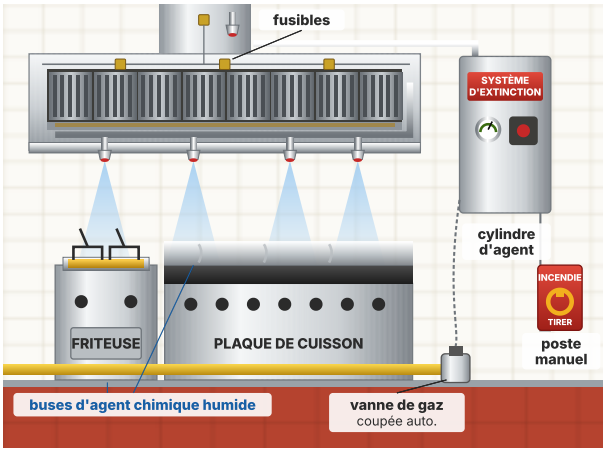
Sur les plans de mécanique, le réseau de gicleurs est souvent dessiné en rouge ou en traits mixtes. Les têtes sont représentées par de petits cercles avec un point ou une croix. La légende du plan donne toujours la signification exacte des symboles. Le module 10 te montre comment lire un plan de protection incendie complet.



8.7 Les systèmes d'extinction spéciaux

Certains locaux ont un risque trop particulier pour des gicleurs à eau. On y installe un **système d'extinction spécial**, qui fait aussi partie du sous-système d'extinction.

Système de hotte de cuisine commerciale



Des buses au-dessus des appareils et dans le conduit projettent un **agent chimique humide**. Le système se déclenche par des fusibles ou par un **poste manuel**, et il coupe automatiquement le gaz ou l'électricité des appareils de cuisson.

- Poste manuel visible et dégagé, près de la sortie de la cuisine
- Extincteur de classe K à proximité
- Hotte et filtres propres : la graisse accumulée nourrit le feu
- Inspection périodique par une entreprise spécialisée, souvent aux 6 mois
- Après un déclenchement : on ne rallume pas les appareils avant la remise en service par l'entreprise

Système à noyage total (CO_2 ou agent propre)

Il remplit tout un local fermé d'agent extincteur : salle de serveurs, salle électrique, archives. Avant la décharge, une **alarme de prédécharge** avertit les occupants et un délai leur permet de sortir. Un bouton d'**arrêt de décharge** peut parfois suspendre le délai.

- Quitter le local dès l'alarme de prédécharge et fermer la porte
- Ne jamais entrer après une décharge avant que le local soit aéré et vérifié, surtout avec du CO_2 qui peut être mortel
- Portes gardées fermées : le système a besoin d'un local étanche
- Panneaux d'avertissement présents à chaque porte

ATTENTION

Ces systèmes sont reliés au panneau d'alarme. Toute intervention, même un nettoyage de hotte, doit suivre une procédure de mise hors service pour éviter une décharge accidentelle.

Quiz 8 — Vérifie tes connaissances

Coche la bonne réponse

1. Lors d'un incendie, quelles têtes de gicleurs s'ouvrent ?

- ☐ Toutes celles de l'étage
- ☐ Toutes celles de l'immeuble
- ☐ Seulement celles chauffées par le feu
- ☐ Aucune sans les pompiers

2. Une ampoule rouge s'active à environ :

- ☐ 57 °C
- ☐ 68 °C
- ☐ 93 °C
- ☐ 141 °C

3. Quel réseau convient à un stationnement non chauffé ?

- ☐ Sous eau
- ☐ Sous air
- ☐ Déluge
- ☐ Aucun

4. Fermer la vanne principale provoque un signal :

- ☐ d'alarme
- ☐ de supervision
- ☐ de trouble
- ☐ aucun

5. Dégagement minimal sous les déflecteurs :

- ☐ 15 cm
- ☐ 30 cm
- ☐ 45 cm
- ☐ 1 m

6. À quoi sert le raccord pompier ?

7. Un locataire a suspendu un cintre à une tête de gicleur. Explique le danger.

Atelier — Visite du local des gicleurs

Relevé

Élément	Observation
Type de réseau	
Pression au manomètre d'entrée	
Pression au manomètre du réseau	
Position de la vanne principale (ouverte ou fermée ?)	
Nombre de têtes de rechange et clé présente ?	
Température du local	

MODULE 9

Réglementation et registres

⏱ Durée : 3 heures



Tu seras capable de :

- nommer les principaux codes et normes qui encadrent la protection incendie au Québec;
- décrire les responsabilités du propriétaire, du préposé et des entreprises spécialisées;
- vérifier les portes et les séparations coupe-feu;
- tenir un registre complet et organiser un calendrier d'inspection.
- **Sur le terrain :** laboratoire 5, ronde de sécurité (page 92).

DANS CE MODULE

9.1 Les codes et les normes 68
9.2 Qui est responsable de quoi ? 69
9.3 Les portes et les séparations coupe-feu 70
9.4 Le calendrier du préposé 71
9.5 Contrôle de la fumée et compartimentage 72
9.6 Rédiger un rapport et communiquer 73

9.1 Les codes et les normes

Au Québec, deux grands règlements encadrent la sécurité incendie des bâtiments. Ils renvoient ensuite à des **normes** techniques qui détaillent comment installer, inspecter et essayer chaque équipement.

Code de construction	Code de sécurité
Chapitre I, Bâtiment. Basé sur le **Code national du bâtiment**. Dit ce qu'il faut **installer** lors de la construction ou de la transformation d'un bâtiment.	Chapitre VIII, Bâtiment. Inspiré du **Code national de prévention des incendies**. Dit comment **entretenir** et **vérifier** les équipements une fois le bâtiment occupé.

Les municipalités ont aussi leur propre règlement de prévention des incendies, appliqué par le service de sécurité incendie.

Norme	Sujet	Module
NFPA 10	Extincteurs portatifs : choix, installation, inspection, entretien	3
CAN/ULC-S508	Cote et classement des extincteurs	3
CAN/ULC-S529 et S531	Détecteurs de fumée et avertisseurs de fumée	4
CAN/ULC-S524	Installation des réseaux d'alarme incendie	4, 5
CAN/ULC-S527	Panneaux d'alarme incendie	5
CAN/ULC-S536	Inspection et mise à l'essai des réseaux d'alarme incendie	4 à 7
CAN/ULC-S537	Vérification d'un réseau neuf ou modifié	5
CAN/ULC-S561	Centres de télésurveillance	5, 6
CSA C22.2 n° 141	Éclairage d'urgence	7
NFPA 13 et NFPA 25	Installation, puis inspection et entretien des gicleurs	8

CODE OU NORME ?

Un **code** est un règlement adopté par le gouvernement : il est obligatoire. Une **norme** est un document technique rédigé par un organisme spécialisé. Elle devient obligatoire quand un code y fait référence.



9.2 Qui est responsable de quoi ?

Intervenant	Responsabilités principales
Propriétaire	Il est **légalement responsable** du bon fonctionnement des équipements. Il engage les entreprises qualifiées et s'assure que les registres sont tenus.
Préposé à l'entretien	Inspections visuelles courantes, essais simples (bouton d'essai, éclairage d'urgence), rondes, signalement des défauts, tenue du registre, application des procédures de mise hors service.
Entreprises spécialisées	Essais annuels du réseau d'alarme, entretien des extincteurs, essais des gicleurs et des dispositifs antirefoulement, réparations, programmation.
Service de sécurité incendie	Inspections de prévention, avis de non-conformité, intervention lors d'une alarme.
Occupants	Ne pas nuire aux équipements, garder les portes coupe-feu fermées, signaler un problème.

Le registre : ta meilleure protection

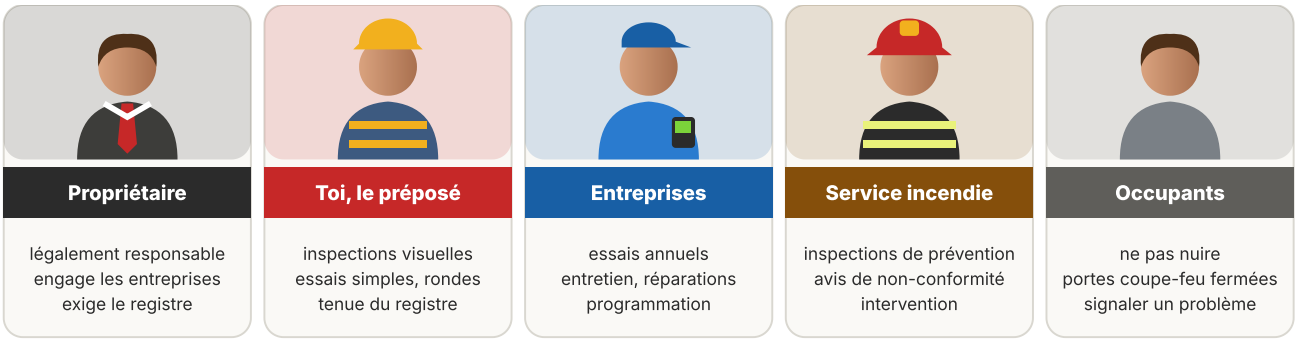
Ce qui n'est pas écrit n'a pas été fait. Lors d'une inspection ou après un incendie, le registre prouve que l'immeuble était entretenu. Garde-le près du panneau ou au bureau de gestion, selon la consigne de ton employeur.

Une bonne inscription au registre contient

- ☐ La date et l'heure
- ☐ L'équipement visé et son emplacement
- ☐ Le résultat ou le défaut observé
- ☐ Ton nom et ta signature
- ☐ Ce que tu as vérifié ou fait
- ☐ Qui a été avisé et la suite donnée

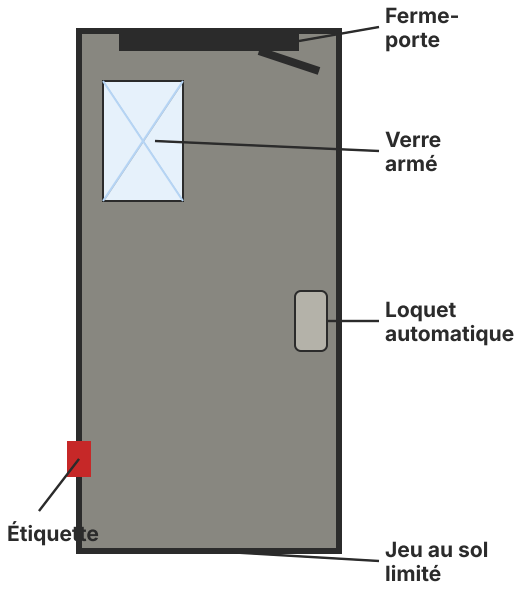
ATTENTION

On n'efface jamais une inscription. En cas d'erreur, on trace une ligne simple, on écrit la correction et on ajoute ses initiales. Le registre doit pouvoir être présenté à l'inspecteur en tout temps.



9.3 Les portes et les séparations coupe-feu

Un bâtiment est divisé en **compartiments** par des murs et des planchers qui résistent au feu pendant une durée donnée. Ces **séparations coupe-feu** ralentissent la propagation et protègent les escaliers d'issue. Une seule porte calée ouverte peut annuler toute la protection d'un étage.



- La porte se **referme seule** complètement à partir de la position ouverte.
- Le **loquet s'enclenche** : on ne peut pas ouvrir en poussant sans tourner ou abaisser la poignée.
- Aucune cale, aucun crochet, aucun objet ne la retient ouverte.
- L'**étiquette d'homologation** sur le chant de la porte et du cadre est présente et non peinte.
- Pas de trou, de serrure ajoutée ou de modification non homologuée.
- Les **dispositifs de retenue magnétiques** libèrent la porte quand l'alarme sonne.

Figure 9.1 — Points à vérifier sur une porte coupe-feu

SUR LE TERRAIN — LES TRAVERSÉES
Chaque tuyau, câble ou conduit qui traverse une séparation coupe-feu doit être scellé avec un **système coupe-feu homologué**. Après des travaux de plomberie, d'électricité ou de câblage, vérifie que les ouvertures ont été refermées. Une mousse isolante ordinaire ne remplace pas un coupe-feu.

9.4 Le calendrier du préposé

Ce tableau résume les vérifications vues dans le livre. Les fréquences sont les fréquences habituelles; la procédure de ton immeuble et les exigences de ton service incendie ont toujours priorité.

Équipement	Par le préposé	Par une entreprise qualifiée
Extincteurs	Inspection visuelle **mensuelle**	Entretien annuel; entretien interne aux 6 ans; essai hydrostatique aux 5 ou 12 ans
Panneau d'alarme	Vérification de l'état normal à chaque ronde (idéalement **quotidienne**)	Inspection et essai **annuels** selon CAN/ULC-S536
Détecteurs et déclencheurs	Inspection visuelle, nettoyage selon le fabricant	Essai fonctionnel annuel
Avertisseurs de logement	Essai au bouton (ou par l'occupant), remplacement aux 10 ans	—
Batteries du panneau	Absence de trouble, date de fabrication	Essai de charge annuel
Éclairage d'urgence et sorties	Essai au bouton **mensuel**	Essai de durée **annuel**
Gicleurs	Vannes, manomètres, température, têtes, dégagement	Inspections et essais selon NFPA 25; antirefoulement annuel
Portes coupe-feu	Fermeture et enclenchement à chaque ronde	Inspection annuelle recommandée
Issues et corridors	Dégagés, portes déverrouillées dans le sens de l'issue, à chaque ronde	—

À RETENIR

Le préposé est les yeux de l'immeuble. Les entreprises viennent une fois par année; toi, tu passes tous les jours. La plupart des défauts sont découverts pendant les rondes.



9.5 Contrôle de la fumée et compartimentage

Au-delà des portes, d'autres dispositifs empêchent la fumée et le feu de passer d'un compartiment à l'autre. Ils sont souvent commandés par le panneau d'alarme et tu dois savoir les reconnaître.

Dispositif	Fonctionnement	Ce que le préposé vérifie
Registre coupe-feu	Volet installé dans un conduit de ventilation qui traverse une séparation coupe-feu. Un fusible fond à la chaleur et le volet se ferme.	Trappe d'accès dégagée et identifiée; signaler un fusible fondu ou un volet fermé. Essais par du personnel qualifié.
Registre coupe-fumée	Volet motorisé qui se ferme sur un signal d'alarme pour bloquer la fumée.	Il revient en position normale après le réarmement.
Volet ou rideau coupe-feu	Rideau métallique enroulé au-dessus d'une ouverture (comptoir, passage). Il descend à la chaleur ou sur alarme.	Rien ne doit être placé dessous; il doit pouvoir descendre jusqu'au sol. Le remonter après un déclenchement selon le fabricant.
Pressurisation d'escalier	En alarme, un ventilateur souffle de l'air dans la cage d'escalier pour que la fumée n'y entre pas.	Le ventilateur démarre lors des essais; les portes de l'escalier se ferment bien; prise d'air extérieure dégagée.
Trappe de désenfumage	Ouverture sur le toit qui s'ouvre à la chaleur ou manuellement pour évacuer la fumée.	Aucun objet ni accumulation de neige ou de glace qui empêche l'ouverture; commande manuelle accessible.
Porte à retenue magnétique	Un électroaimant garde la porte ouverte et la relâche en alarme.	La porte se ferme et s'enclenche quand on coupe l'aimant (bouton ou essai d'alarme).

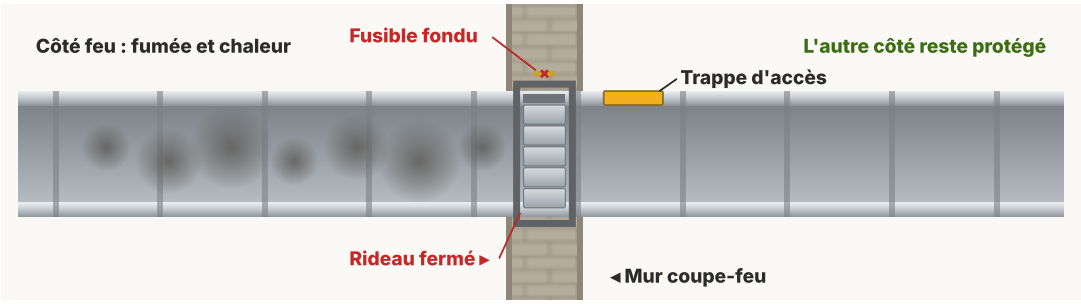


Figure 9.2 — Un registre coupe-feu dans un conduit qui traverse un mur

SUR LE TERRAIN

Après un essai d'alarme ou une alarme réelle, fais le tour : registres, volets, portes magnétiques et ventilateurs doivent revenir à leur position normale. Un ventilateur de pressurisation qui reste en marche ou une porte qui reste fermée peut indiquer qu'un relais n'a pas été réarmé.

9.6 Rédiger un rapport et communiquer

Le programme te demande de rédiger des **rapports de vérification et d'incident** et de communiquer avec les **bonnes personnes**, en respectant les limites de ton champ de compétence.

Rapport flou

« L'alarme a sonné hier. C'était rien. J'ai tout remis. »

Pas d'heure, pas de dispositif, pas de cause, pas d'autorisation, pas de suivi.

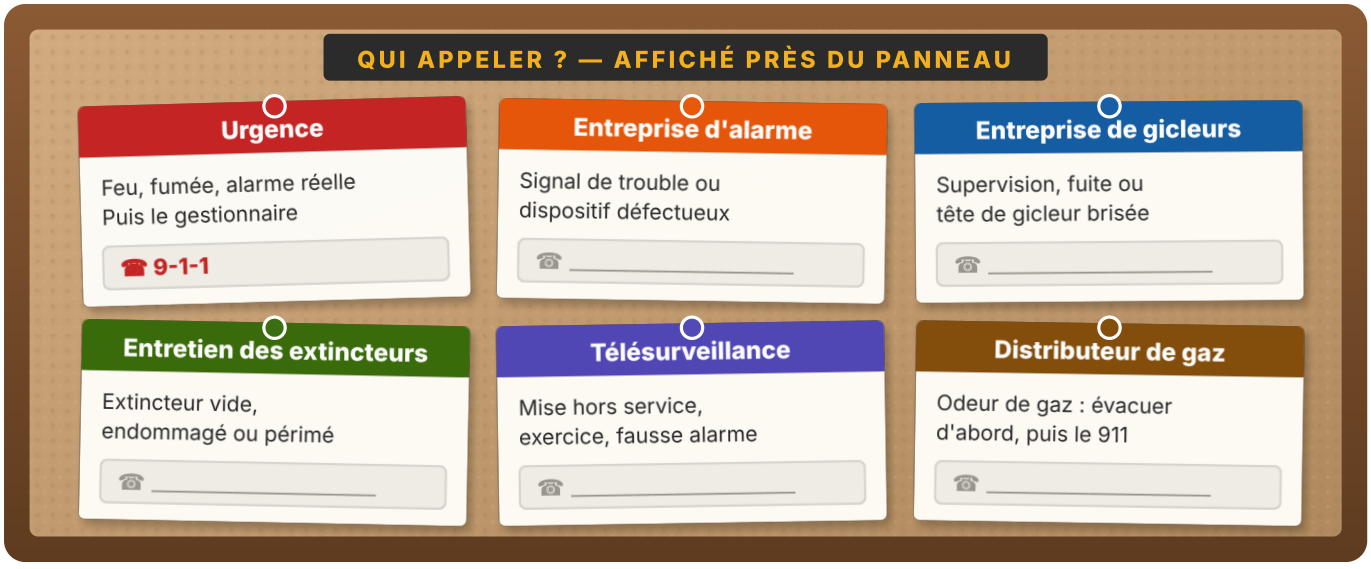
Rapport clair

« 7 octobre, 21 h 05 : alarme, DM 2e étage, porte escalier A. Déclenché par un enfant selon un locataire. Pompiers sur place à 21 h 12; réarmement autorisé à 21 h 30 par le lieutenant Tremblay. DM et panneau réarmés, état normal vérifié à 21 h 34. Télésurveillance avisée. Gestionnaire informé par courriel. »

Les cinq questions d'un bon rapport

Quand ?	Où ?	Quoi ?	Qui ?	Suite ?
Date et heure exactes	Étage, local, dispositif	Ce que tu as vu, sans supposer	Personnes avisées et présentes	Action prise et ce qui reste à faire

Qui appeler ?



SUR LE TERRAIN

Garde une liste à jour de ces numéros près du panneau et dans ton téléphone. Un rapport écrit le jour même vaut beaucoup plus qu'un souvenir raconté une semaine plus tard.

FICHE Rapport d'incident ou de vérification

Type de rapport	☐ Alarme ☐ Fausse alarme ☐ Trouble ☐ Supervision ☐ Vérification ☐ Autre		
Immeuble			
Date		**Heure**	
Sous-système touché	☐ Détection ☐ Communication ☐ Extinction ☐ Protection		
Dispositif et emplacement			
Message de l'afficheur			

Description des faits

Actions prises

Heure	Action	Par qui

Personnes avisées

☐ Service incendie (911)	
☐ Télésurveillance (n° de confirmation)	
☐ Entreprise spécialisée	
☐ Gestionnaire ou propriétaire	

Suivi requis

Rédigé par : _____ Signature : _____

Quiz 9 — Vérifie tes connaissances

Coche la bonne réponse

1. Quel règlement dit comment entretenir les équipements d'un bâtiment occupé ?

- ☐ Code de construction
- ☐ Code de sécurité
- ☐ NFPA 13
- ☐ Code civil

2. Qui est légalement responsable des équipements de protection incendie ?

- ☐ Le préposé
- ☐ Les pompiers
- ☐ Le propriétaire
- ☐ Les locataires

3. Quelle norme porte sur l'inspection et l'essai des réseaux d'alarme ?

- ☐ NFPA 10
- ☐ CAN/ULC-S536
- ☐ CSA C22.2 n° 141
- ☐ NFPA 25

4. Nomme quatre points à vérifier sur une porte coupe-feu.

5. Tu as écrit une mauvaise date au registre. Que fais-tu ?

Mise en situation — Visite de l'inspecteur

Analyse

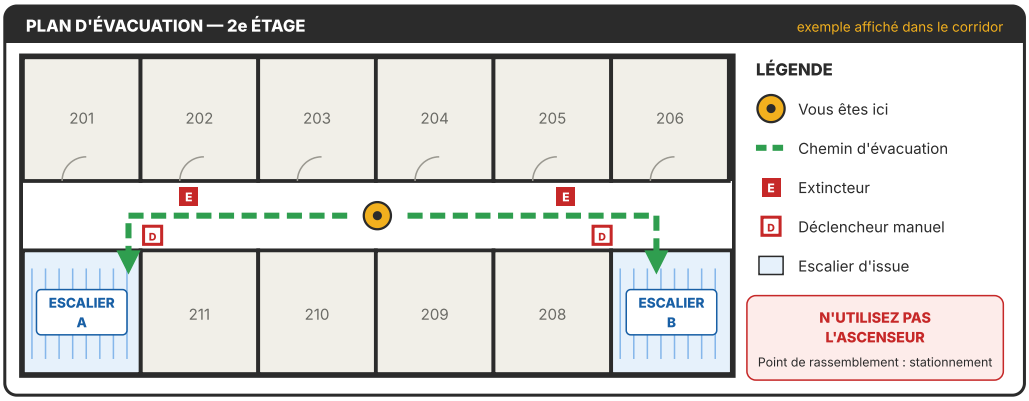
Lors de sa visite, l'inspecteur du service incendie note : une porte d'escalier retenue par une cale de bois, deux extincteurs sans inscription depuis trois mois, une enseigne de sortie éteinte et un trou autour d'un tuyau dans le mur du local électrique.

Défaut	Correction	Par qui ?
Porte calée		
Extincteurs non inspectés		
Enseigne éteinte		
Trou autour du tuyau		

MODULE 10

Plan d'urgence et évacuation

⏱ Durée : 4 heures



Tu seras capable de :

- expliquer le contenu d'un plan de sécurité incendie et ton rôle dans ce plan;
- appliquer les procédures d'urgence sur les systèmes du bâtiment;
- organiser un exercice d'évacuation et en faire le rapport;
- vérifier la signalisation d'urgence et les plans d'évacuation affichés;
- lire un plan de protection incendie et y repérer les équipements.
- **Sur le terrain :** laboratoire 6, exercice d'évacuation (page 94).

DANS CE MODULE

10.1 Le plan de sécurité incendie 77

10.2 Les procédures d'urgence sur les systèmes 78

10.3 L'exercice d'évacuation 79

10.4 La signalisation d'urgence 79

10.5 Lire un plan de protection incendie 80

10.1 Le plan de sécurité incendie

Le Code national de prévention des incendies exige un **plan de sécurité incendie** dans plusieurs types de bâtiments, notamment ceux qui ont un réseau d'alarme. C'est le document qui dit **qui fait quoi** quand le feu prend. Le préposé à l'entretien y joue souvent un rôle important.

Ce qu'on trouve dans un plan de sécurité incendie

- Les procédures à suivre en cas d'incendie
- La façon d'aviser le service incendie
- Les plans des étages et des équipements
- Les mesures pour contrôler les dangers
- Le rôle du personnel désigné (surveillants, responsables d'étage)
- L'évacuation des personnes qui ont besoin d'aide
- La formation du personnel et la tenue des exercices
- L'entretien des installations de sécurité

PERSONNEL DE SURVEILLANCE

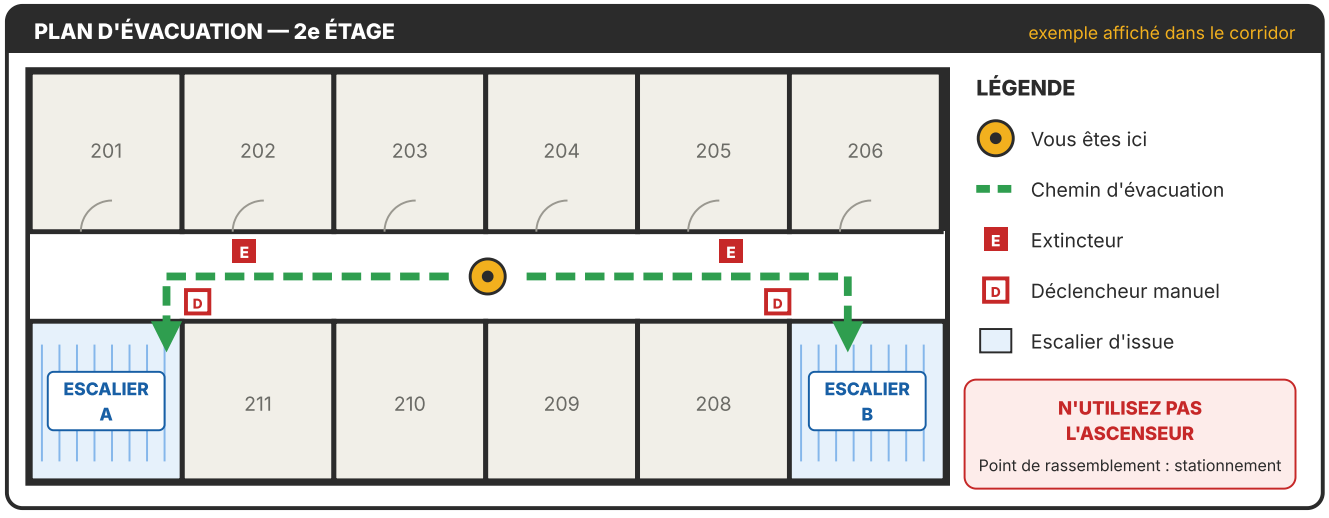
Personnes désignées et formées pour diriger l'évacuation, vérifier que tout le monde est sorti et renseigner les pompiers. Dans un immeuble à logements, le concierge ou le préposé à l'entretien fait souvent partie de ce personnel.

La liste des personnes qui ont besoin d'aide

Le plan doit prévoir l'aide aux occupants qui ne peuvent pas évacuer seuls : mobilité réduite, surdité, problèmes cognitifs. Une liste à jour, gardée près du panneau, permet de renseigner les pompiers dès leur arrivée. Elle contient des renseignements personnels : on la protège et on la partage seulement avec les personnes autorisées.

À RETENIR

Un plan de sécurité incendie ne sert à rien s'il dort dans un classeur. Il doit être connu du personnel, mis à jour à chaque changement et pratiqué lors des exercices d'évacuation.



10.2 Les procédures d'urgence sur les systèmes

Pendant une urgence, le préposé connaît le bâtiment mieux que quiconque. Les pompiers peuvent te demander d'agir sur certains systèmes. Fais-le seulement si c'est **sécuritaire**, si c'est prévu dans la procédure ou si les pompiers te le demandent.

Système	Ce que tu dois savoir faire
Électricité	Savoir où est l'entrée électrique et quels panneaux alimentent quels secteurs. On ne coupe pas l'alimentation générale sans demande : l'éclairage, les pompes et l'alarme peuvent en dépendre.
Gaz naturel ou propane	Connaître l'emplacement de la vanne principale et des vannes d'appareils, et avoir la clé à portée de main. Fermer seulement si c'est sécuritaire et prévu. La réouverture est toujours faite par le distributeur ou un technicien qualifié.
Ventilation	Vérifier que les unités se sont arrêtées en alarme, sauf la pressurisation et le désenfumage. Ne jamais remettre en marche sans autorisation.
Génératrice	Vérifier qu'elle a démarré lors d'une panne et qu'aucune alarme n'est affichée.
Ascenseurs	En alarme, ils sont rappelés au niveau principal. On ne les utilise jamais pour évacuer. Remettre la clé de service pompier aux pompiers.
Gicleurs	Connaître l'emplacement de la vanne principale et des vannes de secteur. On ne ferme jamais une vanne pendant un incendie sans l'ordre des pompiers.

La trousse d'accueil des pompiers

- Clés maîtresses et clés des locaux techniques
- Plans des étages et des zones d'alarme
- Liste des personnes qui ont besoin d'aide
- Emplacement des vannes et des entrées de services
- Liste des matières dangereuses entreposées
- Numéros des entreprises d'urgence

SUR LE TERRAIN

Plusieurs immeubles ont une **boîte à clés sécurisée** près de l'entrée, que seuls les pompiers peuvent ouvrir. Vérifie régulièrement que les clés qu'elle contient ouvrent encore les bonnes portes, surtout après un changement de serrures.



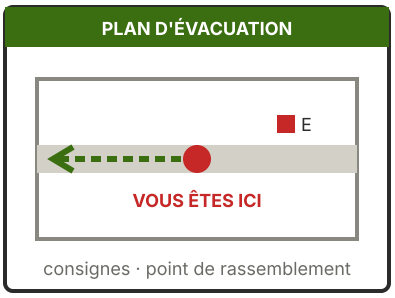
10.3 L'exercice d'évacuation

Un exercice d'évacuation vérifie que les occupants reconnaissent le signal, connaissent les sorties et se rendent au point de rassemblement. La fréquence minimale dépend du type de bâtiment : au moins une fois par année dans la plupart des cas, et plus souvent dans les écoles et les établissements de soins. Le service incendie peut en exiger davantage.

Organiser un exercice — étapes

1. Planifier avec le gestionnaire : date, heure, scénario, observateurs postés aux sorties.
2. Aviser la **télésurveillance** (compte en essai) et, si exigé, le **service incendie**.
3. Déclencher l'alarme au panneau avec la commande **Exercice** ou par un déclencheur manuel désigné.
4. **Chronométrer** l'évacuation, de l'alarme jusqu'à la sortie de la dernière personne.
5. Observer : portes coupe-feu fermées, ascenseurs non utilisés, sorties dégagées, aide aux personnes à mobilité réduite.
6. Réarmer, vérifier l'état normal du panneau et des dispositifs (portes, ventilation), aviser la télésurveillance.
7. Remplir le **rapport d'exercice** et proposer les corrections.

10.4 La signalisation d'urgence



Les **plans d'évacuation** affichés montrent la position « vous êtes ici », le trajet vers les deux sorties les plus proches, les extincteurs et les déclencheurs manuels.

- Plans présents, lisibles et à jour après des rénovations
- Enseignes de sortie allumées (module 7)
- Consignes « en cas d'incendie » affichées près des ascenseurs
- Corridors et portes d'issue jamais encombrés ni verrouillés dans le sens de la sortie

10.5 Lire un plan de protection incendie

Les entreprises d'alarme et de gicleurs remettent des plans qui montrent l'emplacement de chaque équipement. Les symboles varient d'un dessinateur à l'autre : la **légende du plan** a toujours le dernier mot. Voici les symboles utilisés dans ce livre.

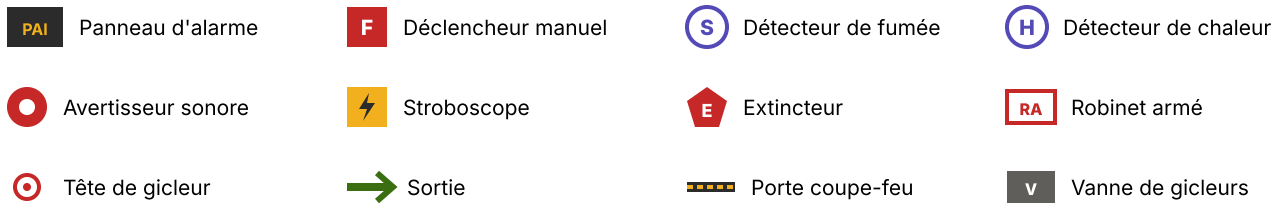


Figure 10.1 — Légende des symboles

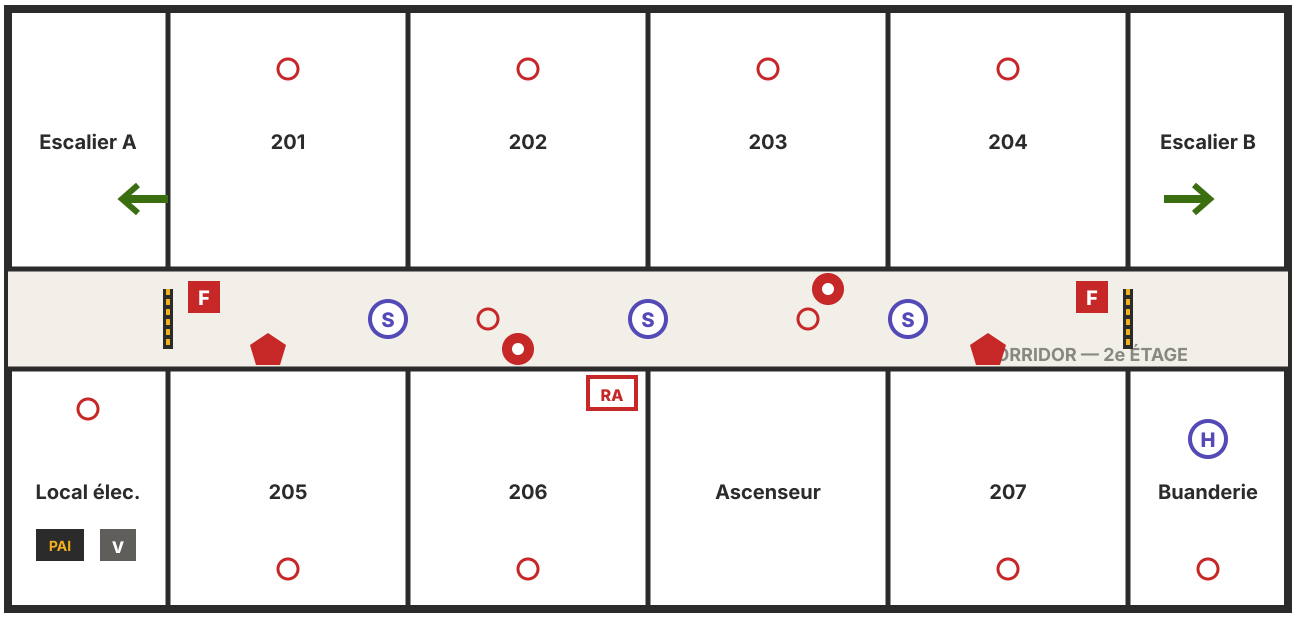


Figure 10.2 — Plan de protection incendie du 2e étage (utilisé dans l'activité 10.2)

Quiz 10 — Vérifie tes connaissances

Coche la bonne réponse

1. Quel document dit qui fait quoi en cas d'incendie ?

- ☐ Le registre
- ☐ Le plan de sécurité incendie
- ☐ Le bail
- ☐ La fiche de ronde

2. Pendant une alarme, les ascenseurs :

- ☐ servent à évacuer
- ☐ sont rappelés au niveau principal
- ☐ s'arrêtent entre deux étages
- ☐ restent normaux

3. Qui rouvre une vanne de gaz principale fermée en urgence ?

- ☐ Le préposé
- ☐ Un locataire
- ☐ Le distributeur ou un technicien qualifié
- ☐ Les pompiers

4. Quelle commande du panneau utilise-t-on pour un exercice ?

- ☐ Réarmement
- ☐ Exercice
- ☐ Silence trouble
- ☐ Accusé de réception

Activité 10.2 — Lis le plan de la figure 10.2

Réponds

Question	Réponse
Combien de détecteurs de fumée y a-t-il dans le corridor ?	
Où se trouvent les déclencheurs manuels ?	
Quel type de détecteur protège la buanderie ? Pourquoi ce choix ?	
Combien d'extincteurs et de robinets armés ?	
Où se trouvent le panneau et la vanne de gicleurs ?	
Quelles sont les deux sorties pour le logement 204 ?	

Sur la figure 10.2, trace au crayon de couleur le trajet d'évacuation le plus court depuis le logement 204, puis le trajet de rechange si l'escalier B est enfumé.

FICHE Rapport d'exercice d'évacuation

Immeuble			
Date		**Heure de l'alarme**	
Responsable			
Scénario			
Télésurveillance avisée	☐ Oui, n° :	**Service incendie**	☐ Oui ☐ Non requis
Durée de l'évacuation	___ min ___ s	**Nombre d'occupants**	

Observations

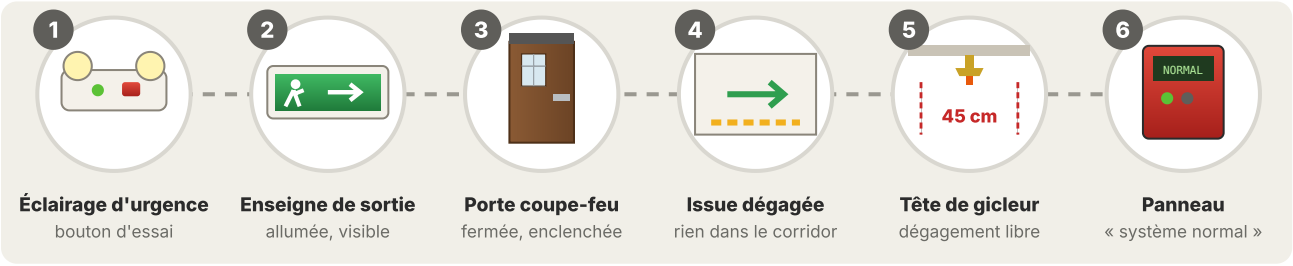
Élément observé	Oui	Non	Commentaire
Signal entendu partout (vérifier aux extrémités et dans les logements)			
Stroboscopes fonctionnels			
Portes coupe-feu fermées et enclenchées			
Ascenseurs rappelés et non utilisés			
Ventilation arrêtée, pressurisation en marche			
Sorties dégagées et enseignes allumées			
Personnes ayant besoin d'aide prises en charge			
Tous les occupants au point de rassemblement			
Panneau et dispositifs revenus à l'état normal			

Corrections à apporter

Signature du responsable : _____ Date : _____

SECTION

Laboratoires pratiques



Dans cette section :

- six laboratoires guidés à faire à l'atelier et dans l'école;
- pour chacun : objectifs, matériel, sécurité et étapes;
- un tableau de relevés à remplir sur le terrain;
- des questions de réflexion;
- la grille d'évaluation de l'enseignant.

DANS CETTE SECTION

LABO 1	Inspection mensuelle d'extincteurs	84
LABO 2	Choisir le bon extincteur	86
LABO 3	Simulateur de panneau d'alarme	88
LABO 4	Calculer et remplacer les batteries	90
LABO 5	Ronde de sécurité dans l'école	92
LABO 6	Exercice d'évacuation	94

LABO 1 Inspection mensuelle d'extincteurs

Durée : 1 h 30, en équipe de 2 · **Module :** 3 (sections 3.5 et 3.6) · **Fiche :** registre d'inspection

Objectifs

- Faire l'inspection visuelle mensuelle selon NFPA 10, en moins de 2 minutes par appareil.
- Reconnaître un extincteur non conforme et savoir qui aviser.
- Inscrire correctement l'inspection sur l'étiquette et au registre.

Matériel

- 5 extincteurs de l'atelier (poudre ABC, CO_2, eau ou classe K selon les disponibilités), dont 1 préparé non conforme par l'enseignant
- Balance de plancher (pour le CO_2)
- Lampe de poche, étiquettes, crayon
- Registre d'inspection du module 3

SÉCURITÉ

- Ne retire **jamais** la goupille et ne décharge aucun extincteur.
- Soulève avec les jambes : un CO_2 de 10 lb pèse plus de 13 kg.
- Ne répare rien : un appareil non conforme est retiré et signalé.

Déroulement

1. Repère chaque extincteur sur le plan de l'atelier. Vérifie qu'il est à son **emplacement désigné**, **visible** et que l'accès est **dégagé**.
2. Lis la **plaque signalétique** : type d'agent, cote (ex. 3-A:40-B:C) et date de fabrication.
3. Vérifie le **manomètre** (aiguille dans le vert), la **goupille** et le **scellé**, le **boyau** et la **buse**.
4. Inspecte le **cylindre** : bosses, rouille, fuite, mode d'emploi lisible et tourné vers l'avant.
5. Pour le CO_2 (sans manomètre), **pèse** l'appareil et compare au poids plein inscrit sur la plaque.
6. Remplis le tableau de relevés, puis inscris la date et tes initiales sur l'étiquette et au registre.



Labo 1 — Relevés d'inspection

Remplis une ligne par extincteur

#	Emplacement	Type et cote	Mano-mètre	Goupille scellé	Cylindre boyau	Étiquette à jour	Conforme O / N	Action
1								
2								
3								
4								
5								

Questions de réflexion

Réponds en phrases complètes

1. L'aiguille du manomètre est dans la zone rouge de gauche. Que signifie-t-elle et que fais-tu ?

2. Pourquoi pèse-t-on un extincteur au CO_2 au lieu de lire un manomètre ?

3. Le scellé est brisé, mais l'aiguille est dans le vert. L'extincteur est-il conforme ? Explique.

4. Nomme deux interventions qui ne sont pas faites par le préposé, et leur fréquence.

Grille d'évaluation — enseignant

Critère	Points	Obtenu
Les 5 extincteurs sont inspectés selon la liste, sans oubli	30	
L'appareil non conforme est repéré et le bon défaut est nommé	25	
Consignes de sécurité respectées (goupille, levage, aucune réparation)	15	
Étiquettes et registre remplis correctement (date, initiales, action)	15	
Réponses aux questions de réflexion	15	
Total	**100**	

LABO 2 Choisir le bon extincteur

Durée : 1 h 30, en équipe de 2 · **Modules :** 2 et 3 · **Outils :** ruban à mesurer, roue d'arpenteur

Objectifs

- Associer une situation réelle à sa classe de feu et au bon agent extincteur.
- Expliquer le danger d'un mauvais choix d'agent.
- Vérifier sur le terrain la hauteur d'installation et la distance de parcours d'un extincteur.

Matériel

- 5 cartes-scénarios affichées dans l'atelier (préparées par l'enseignant)
- Les extincteurs de l'atelier, laissés à leur place
- Ruban à mesurer et roue d'arpenteur (ou ruban de 30 m)
- Plan de l'atelier, crayon

SÉCURITÉ

- On ne décroche pas les extincteurs : on mesure en place.
- Circule seulement dans les allées et respecte les zones de travail des autres groupes.

Déroulement

1. À chaque **station**, lis la carte-scénario. Note la **classe de feu** et l'**agent** que tu choisirais (tableau de la page suivante).
2. Explique en quelques mots **pourquoi**, et quel serait le **danger** d'utiliser le mauvais agent.
3. Va voir l'extincteur le plus proche de la station : lis sa **cote** et dis s'il convient.
4. Mesure la **hauteur du haut** de l'extincteur (max. 1,53 m) et l'**espace sous l'appareil** (min. 10 cm).
5. Avec la roue d'arpenteur, mesure la **distance de parcours** réelle entre la station et l'extincteur (max. 23 m pour la classe A).



Cartes-scénarios affichées dans l'atelier : chaque équipe fait le tour des stations

Labo 2 — Les stations

Classe, agent et danger

Station	Classe	Agent choisi	Danger du mauvais agent
1. Salle électrique : panneau qui fume			
2. Atelier : chiffons huileux			
3. Garage : essence au sol			
4. Cuisine : friteuse en feu			
5. Salle des serveurs : odeur de brûlé			

Mesures sur le terrain

Une ligne par extincteur visité

Extincteur (lieu)	Cote lue	Haut de l'appareil (m)	Espace sous (cm)	Distance de parcours (m)	Conforme O / N

1. L'extincteur le plus proche du garage est à 28 m. Est-ce acceptable ? Que proposes-tu ?

2. Pourquoi le haut d'un extincteur ne doit-il pas dépasser 1,53 m ?

Grille d'évaluation — enseignant

Critère	Points	Obtenu
Classe de feu et agent corrects pour les 5 stations	35	
Dangers du mauvais agent bien expliqués	20	
Mesures prises correctement et comparées aux normes	25	
Réponses aux questions et travail sécuritaire	20	
Total	**100**	

LABO 3 Simulateur de panneau d'alarme

Durée : 2 h, en équipe de 2 · **Modules :** 5 et 6 · **Outil :** simulateur du livre animé (page 5.5)

Objectifs

- Reconnaître un signal d'alarme, de supervision et de trouble, et lire l'afficheur.
- Appliquer la bonne séquence : accuser réception, aller voir, corriger la cause, réarmer.
- Faire une mise hors service planifiée, puis remettre la zone en service.

Matériel

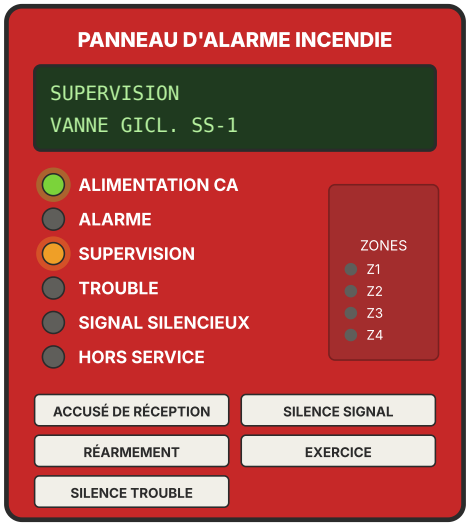
- Le livre animé au tableau ou sur un ordinateur par équipe
- Le registre du panneau (fiche du module 9) et l'avis de mise hors service (module 6)

RÈGLE DU LABO

- Comme sur un vrai panneau : tu ne **réarmes jamais** avant d'avoir trouvé et corrigé la cause.
- Une alarme est toujours traitée comme un **vrai feu**.

Déroulement

1. L'enseignant déclenche un scénario (colonne « Enseignant »). L'équipe **lit l'afficheur** et nomme le type de signal.
2. Appuie sur **Accusé de réception**, puis sur **Silence** seulement si la procédure le permet.
3. « Va sur le terrain » : choisis l'action qui corrige la cause (colonne « Élève »).
4. **Réarme** le panneau et vérifie le retour à « SYSTÈME NORMAL ». Inscris l'événement au registre.
5. Termine par la mise hors service de la **zone 3** pour des travaux, puis sa remise en service.



Labo 3 — Les scénarios

Signal, cause et action

Scénario déclenché	Type de signal	Action sur le terrain	Qui aviser ?
A. Déclencheur manuel, 2e étage			
B. Fumée, corridor 3e			
C. Panne de courant			
D. Batterie débranchée			
E. Vanne de gicleurs fermée			

Registre du panneau

Inscris chaque événement

Heure	Affichage	Action prise	Initiales

1. Pourquoi le réarmement du scénario A ne fonctionne-t-il pas tant que le déclencheur n'est pas remis en place ?

2. Avant d'isoler la zone 3, qui dois-tu appeler et que dois-tu noter ?

Grille d'évaluation — enseignant

Critère	Points	Obtenu
Type de signal reconnu pour chaque scénario	25	
Bonne séquence : accusé de réception, cause corrigée, puis réarmement	30	
Mise hors service et remise en service de la zone 3 correctes	25	
Registre rempli et réponses aux questions	20	
Total	**100**	

LABO 4 Calculer et remplacer les batteries

Durée : 1 h 30, en équipe de 2 · **Module :** 7 (sections 7.1 à 7.3) · **Sans panneau :** sur un banc de batteries

Objectifs

- Calculer la capacité de batteries nécessaire avec la formule du module 7.
- Mesurer la tension d'une batterie et de deux batteries en série.
- Débrancher et rebrancher des batteries dans le bon ordre, en sécurité.

Matériel

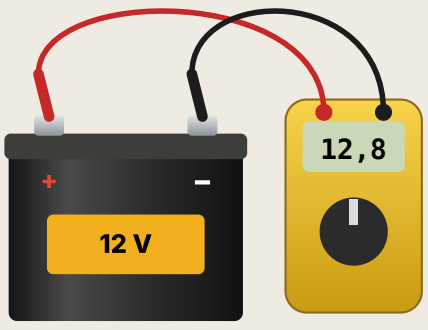
- 2 batteries plomb-acide scellées de 12 V (même capacité)
- Un cavalier et deux fils (rouge et noir) avec cosses
- Multimètre, outils isolés, marqueur
- Calculatrice

SÉCURITÉ

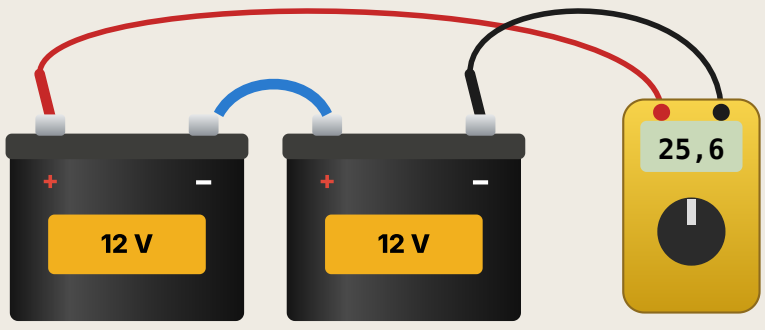
- Lunettes de sécurité; retire bagues et montre.
- Ne pose **jamais** d'outil sur une batterie : un court-circuit peut la faire exploser.
- Rouge = +, noir = −. Vérifie avant de brancher.

Déroulement

1. Lis l'étiquette d'une batterie : tension, capacité (Ah) et date de fabrication. Note-les.
2. Règle le multimètre en **tension continue** (V⎓) et mesure chaque batterie seule.
3. Installe le **cavalier** entre le − de la batterie 1 et le + de la batterie 2, puis mesure la tension totale.
4. Fais montrer à l'enseignant l'ordre de **débranchement** (−, +, cavalier), puis celui du **rebranchement** (cavalier, +, −).
5. Inscris la date d'installation au marqueur, puis fais les calculs de la page suivante.



① Une batterie : 12,6 à 13 V



② Avec le cavalier (en série) : environ 24 à 26 V

Labo 4 — Mesures

Note tes lectures

Mesure	Batterie 1	Batterie 2	En série (1 + 2)
Tension lue au multimètre (V)			
Capacité inscrite (Ah) et date de fabrication			—

Calculs de capacité

Capacité = [(I veille × 24 h) + (I alarme × t alarme)] × 1,2

Grandeurs standards : 7 Ah · 12 Ah · 18 Ah · 26 Ah · 40 Ah

1. Veille : 0,30 A · Alarme : 2,0 A · Durée d'alarme : 5 min. Quelle batterie choisis-tu ?

2. Veille : 0,55 A · Alarme : 4,0 A · Durée d'alarme : 30 min. Quelle batterie choisis-tu ?

3. Tu as mesuré 11,4 V sur une batterie de 12 V. Que conclus-tu ?

Grille d'évaluation — enseignant

Critère	Points	Obtenu
Mesures au multimètre correctes (calibre, polarité)	20	
Ordre de débranchement et de rebranchement respecté	30	
Calculs de capacité justes, grandeur standard bien choisie	30	
Sécurité (lunettes, outils isolés, aucun outil sur la batterie)	20	
Total	**100**	

LABO 5 Ronde de sécurité dans l'école

Durée : 2 h, en équipe de 2 · **Modules :** 7, 8 et 9 · **Fiche :** ronde mensuelle (annexes)

Objectifs

- Faire une ronde de sécurité incendie complète dans un vrai bâtiment.
- Faire l'essai mensuel de l'éclairage d'urgence et vérifier les enseignes de sortie.
- Repérer et noter les défauts, puis rédiger un court rapport au gestionnaire.

Matériel

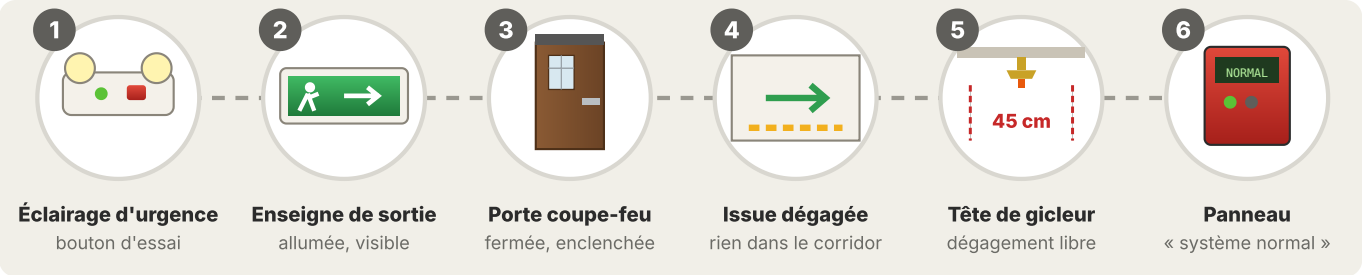
- Plan de l'étage remis par l'enseignant (secteur de l'équipe)
- Fiche de ronde mensuelle (annexes du livre)
- Lampe de poche, ruban à mesurer
- Planchette et crayon

RÈGLES DE LA RONDE

- Autorisation de la direction obtenue par l'enseignant.
- On **observe et on note** : on ne touche à aucun panneau, aucune vanne, aucun gicleur.
- On ne bloque jamais une porte coupe-feu ouverte pour « tester ».

Déroulement

1. Suis le trajet de ton secteur sur le plan. Coche chaque point de contrôle sur la fiche de ronde.
2. Pour chaque **unité d'éclairage d'urgence** : voyant de charge allumé, puis bouton d'essai (avec l'enseignant) : les phares s'allument-ils ?
3. Vérifie les **enseignes de sortie**, les **portes coupe-feu** (fermées et enclenchées) et les **issues** (dégagées).
4. Sous les **têtes de gicleurs**, vérifie le dégagement : rien d'entreposé à moins de 45 cm.
5. Termine au **panneau** : afficheur à « système normal »? Note tout défaut et rédige ton rapport.



Labo 5 — Défauts observés

Un défaut par ligne

Lieu	Équipement	Défaut observé	Qui aviser ?

Rapport au gestionnaire

Quand ? Où ? Quoi ? Qui ? Suite ?

1. Une porte coupe-feu est retenue ouverte par une cale de bois. Que fais-tu et pourquoi ?

2. Au bouton d'essai, un seul des deux phares s'allume. Qui avises-tu et que notes-tu ?

Grille d'évaluation — enseignant

Critère	Points	Obtenu
Tous les points de contrôle du secteur sont vérifiés et cochés	30	
Défauts réels repérés et bien décrits	25	
Rapport clair (quand, où, quoi, qui, suite)	25	
Règles de la ronde respectées et réponses aux questions	20	
Total	**100**	

LABO 6 Exercice d'évacuation

Durée : 1 h 30, en équipe de 3 · **Module :** 10 · **Fiche :** rapport d'exercice d'évacuation (module 10)

Objectifs

- Planifier un exercice d'évacuation avec les bonnes personnes.
- Jouer le rôle du préposé avant, pendant et après l'exercice.
- Rédiger le rapport d'exercice et proposer des améliorations.

Matériel

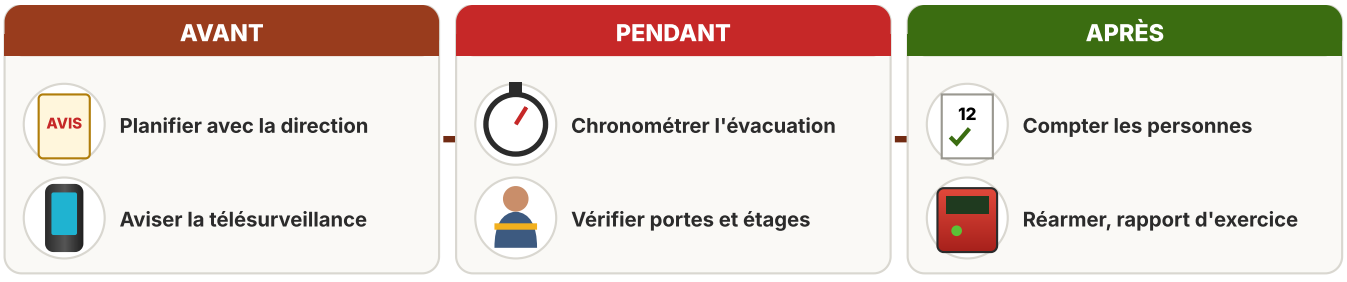
- Plan d'évacuation de l'atelier ou de l'étage
- Chronomètre, planchette, dossard
- Rapport d'exercice d'évacuation (module 10)
- Simulateur de panneau (si l'exercice est fait sur table)

À SAVOIR

- Un vrai exercice se fait **seulement** avec l'accord de la direction.
- Sinon, l'exercice se fait **sur table** : chaque équipe joue les rôles sur le plan et au simulateur.

Déroulement

1. **Planifie** : date, heure, secteur, rôles (préposé, responsables d'étage, chronométreur) et point de rassemblement.
2. Juste avant : **avise la télésurveillance** que c'est un exercice et note le numéro de confirmation.
3. Pendant : **chronomètre** l'évacuation, vérifie que les portes coupe-feu se ferment et que personne n'utilise l'ascenseur.
4. Au point de rassemblement : **compte les personnes** et note celles qui ont eu besoin d'aide.
5. Après : réarme le panneau, avise la fin de l'exercice à la télésurveillance et remplis le **rapport**.



Labo 6 — Planification

Avant l'exercice

Élément	Ta planification
Date, heure et secteur	
Autorisation obtenue de	
Rôles (qui fait quoi)	
Point de rassemblement	
Télésurveillance avisée (n° de confirmation)	

Résultats

Pendant et après

Début de l'alarme	Dernière personne sortie	Durée totale	Personnes comptées	Problèmes observés

1. Pourquoi faut-il aviser la télésurveillance avant et après l'exercice ?

2. Une personne en fauteuil roulant est au 2e étage. Que prévoit le plan de sécurité ?

3. Propose une amélioration à la suite de ton exercice.

Grille d'évaluation — enseignant

Critère	Points	Obtenu
Planification complète (autorisation, rôles, rassemblement, télésurveillance)	30	
Rôle du préposé bien joué avant, pendant et après	30	
Rapport d'exercice rempli et amélioration pertinente	25	
Réponses aux questions	15	
Total	**100**	

ANNEXES

Révision et annexes



Dans cette section :

- révision générale des neuf modules;
- grille d'évaluation pratique;
- fiche de ronde mensuelle complète;
- lexique français-anglais complet;
- sources et références.

DANS CETTE SECTION

ÉVAL. Grille d'évaluation pratique 99

5211 Correspondance avec le programme d'études 102

SOURCES Sources et références 103

Révision générale — Partie 1

Coche la bonne réponse

1. Retirer un seul élément du tétraèdre du feu permet :

- ☐ de ralentir le feu
- ☐ d'éteindre le feu
- ☐ de changer sa classe
- ☐ rien

2. Plage d'inflammabilité du propane :

- ☐ 2,1 % à 9,5 %
- ☐ 5 % à 15 %
- ☐ 15 % à 21 %
- ☐ 21 % à 100 %

3. Un feu de friteuse est un feu de classe :

- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☐ K

4. Quel agent ne doit jamais être utilisé sur un feu électrique sous tension ?

- ☐ CO_2
- ☐ Poudre ABC
- ☐ Eau
- ☐ Agent propre

5. Dans la cote 3-A:40-B:C, le chiffre 40 concerne :

- ☐ les feux de classe A
- ☐ les feux de liquides
- ☐ la pression
- ☐ le poids

6. Que signifie la lettre A dans la technique PASS ?

- ☐ Avancer
- ☐ Aim : viser la base
- ☐ Alerter
- ☐ Appuyer

7. Le détecteur le mieux adapté à un feu couvant est :

- ☐ à ionisation
- ☐ photoélectrique
- ☐ thermique
- ☐ de flamme

8. Un avertisseur de fumée se remplace après :

- ☐ 5 ans
- ☐ 10 ans
- ☐ 15 ans
- ☐ jamais

9. Un panneau normal affiche :

- ☐ tous les voyants allumés
- ☐ seulement le voyant vert
- ☐ le voyant jaune
- ☐ aucun voyant

10. Une batterie de panneau débranchée produit un signal :

- ☐ d'alarme
- ☐ de supervision
- ☐ de trouble
- ☐ aucun

11. Avant d'isoler une zone, on appelle d'abord :

- ☐ la télésurveillance
- ☐ l'entreprise de gicleurs
- ☐ les locataires
- ☐ Hydro-Québec

Révision générale — Partie 2

Choix de réponse et questions ouvertes

12. Une tête de gicleur à ampoule orange s'active à environ :

- ☐ 57 °C
- ☐ 79 °C
- ☐ 93 °C
- ☐ 141 °C

13. Explique la différence entre un avertisseur de fumée et un détecteur de fumée.

14. Donne un exemple de signal d'alarme, de supervision et de trouble.

15. Pourquoi ne faut-il jamais réarmer un panneau avant l'autorisation des pompiers ?

16. Calcule la capacité de batterie : veille 0,3 A, alarme 2 A, alarme exigée 30 min. Choisis parmi 7, 12, 18 et 26 Ah.

17. Nomme trois vérifications à faire dans le local des gicleurs.

18. Après un brasage près d'un mur, pourquoi faut-il rester sur place ?

19. Quels sont les points à vérifier sur une porte coupe-feu ?

20. Quelles informations doit contenir une inscription au registre ?

ÉVAL. Grille d'évaluation pratique

Élève : _____ Date : _____ Groupe : _____

#	Critère observé	Points	Obtenu
Tâche 1 — Inspection d'extincteurs			
1	Applique toute la liste de vérification mensuelle	10	
2	Repère le défaut présent et propose l'action appropriée	10	
3	Remplit correctement le registre	5	
Tâche 2 — Lecture du panneau et intervention			
4	Identifie le type de signal et lit l'afficheur	10	
5	Explique la séquence d'intervention dans le bon ordre	10	
6	Réarme le dispositif et le panneau, vérifie l'état normal	10	
Tâche 3 — Mise hors service planifiée			
7	Effectue les avis dans le bon ordre (télésurveillance, service incendie, occupants)	10	
8	Isole uniquement la zone requise et la remet en service	10	
9	Remplit l'avis de mise hors service	5	
Tâche 4 — Alimentation de secours			
10	Calcule la capacité de batterie requise	5	
11	Remplace les batteries de façon sécuritaire (ordre, polarité, date)	10	
Comportement			
12	Respecte les règles de santé et sécurité en tout temps	5	
	Total	**100**	

Un manquement grave à la sécurité (ex. réarmer un panneau en alarme sans autorisation, court-circuit d'une batterie) entraîne l'arrêt de l'épreuve.

Commentaires : _____

Signature de l'enseignant : _____

FICHE Ronde mensuelle de sécurité incendie

Immeuble : _____ Mois : _____ Préposé : _____

Vérification	OK	Défaut	Remarque et action
Panneau d'alarme			
Seul le voyant vert allumé, afficheur « normal »			
Aucune zone isolée sans avis en cours			
Registre, plan des zones et numéros d'urgence présents			
Détection et signalisation			
Détecteurs en place, propres, non couverts, non peints			
Déclencheurs manuels accessibles et intacts			
Extincteurs			
Inspection mensuelle faite et inscrite (registre des extincteurs)			
Éclairage d'urgence et sorties			
Essai mensuel fait (fiche du module 7)			
Enseignes de sortie allumées et visibles			
Gicleurs			
Vannes ouvertes et cadenassées ou supervisées			
Pressions normales aux manomètres : entrée ____ réseau ____			
Local à 4 °C ou plus, têtes de rechange et clé présentes			
Têtes dégagées (45 cm), rien de suspendu			
Raccord pompier dégagé, bouchons en place			
Compartimentage et issues			
Portes coupe-feu : fermeture et enclenchement			
Traversées scellées après travaux			
Corridors et escaliers d'issue dégagés			
Aucun entreposage dans les locaux techniques			

Signature : _____ Date : _____

FR/EN Lexique complet

Français	Anglais
Accusé de réception	Acknowledge
Agent chimique humide	Wet chemical
Agent extincteur	Extinguishing agent
Agent propre	Clean agent
Alarme de débit	Waterflow alarm
Alimentation de secours	Standby power
Annonciateur à distance	Remote annunciator
Avertisseur de fumée	Smoke alarm
Classe de feu	Fire class
Clapet d'alarme	Alarm check valve
Colonne montante	Riser
Combustible	Fuel
Comburant	Oxidizer
Conduction	Conduction
Convection	Convection
Cote (d'un extincteur)	Rating
Coupe-feu	Firestop
Déclencheur manuel	Manual pull station
Déflecteur	Deflector
Détecteur de chaleur	Heat detector
Détecteur de fumée	Smoke detector
Dispositif antirefoulement	Backflow preventer
Éclairage d'urgence	Emergency lighting
Embrasement généralisé	Flashover
Enseigne de sortie	Exit sign
Essai hydrostatique	Hydrostatic test
Explosion de fumée	Backdraft
Extincteur portatif	Portable extinguisher
Fin de ligne (résistance)	End-of-line resistor

Français	Anglais
Gicleur (tête de)	Sprinkler head
Goupille de sécurité	Safety pin
LIE / LSE	LEL / UEL
Manomètre	Pressure gauge
Mise hors service	Impairment / bypass
Monoxyde de carbone	Carbon monoxide
Panneau d'alarme incendie	Fire alarm control unit
Point d'auto-inflammation	Auto-ignition temperature
Point d'éclair	Flash point
Porte coupe-feu	Fire door
Poudre chimique	Dry chemical
Raccord pompier	Fire department connection
Rayonnement	Radiation
Réarmement	Reset
Réseau sous air	Dry pipe system
Réseau sous eau	Wet pipe system
Robinet armé	Fire hose cabinet
Scellé d'inviolabilité	Tamper seal
Séparation coupe-feu	Fire separation
Signal de supervision	Supervisory signal
Signal de trouble	Trouble signal
Silence signal	Signal silence
Stroboscope	Strobe
Surveillance d'incendie	Fire watch
Télésurveillance	Monitoring station
Tétraèdre du feu	Fire tetrahedron
Travail à chaud	Hot work
Tube plongeur	Siphon tube
Vanne principale	Main control valve

5211 Correspondance avec le programme d'études

Programme **Entretien général d'immeubles (5211)**, module 12 : **Entretien du système de protection incendie** (code 436312). Ce tableau montre où chaque élément du programme est travaillé dans ce livre.

Objectif de premier niveau — précisions	Dans ce livre
A. Interpréter les signaux du tableau d'alarme-incendie	Module 5 (5.1 à 5.4), module 6 (6.3, 6.4), activités 5.2 et 5.3, simulations du module 6
B. Effectuer des vérifications simples sur les sous-systèmes :	Introduction (les quatre sous-systèmes)
• sous-système de protection	Module 9 (9.3, 9.5), module 7 (7.4), module 10 (10.4)
• sous-système d'extinction	Module 3 (extincteurs), module 8 (gicleurs, robinets armés, systèmes spéciaux)
• sous-système de détection	Module 4
• sous-système de communication	Modules 5, 6 et 7 (panneau, avertisseurs, batteries, télésurveillance)
C. Rédiger les rapports de vérifications et d'incidents et communiquer avec les personnes appropriées	Module 9 (9.2, 9.6 et fiche de rapport), fiches des modules 3, 6, 7 et 10, fiche de ronde mensuelle
Pratique en atelier et sur le terrain	Laboratoires 1 à 6 (pages 84 à 95)

Objectifs de second niveau	Dans ce livre
1. Reconnaître les sous-systèmes	Introduction
2. Reconnaître les composants des sous-systèmes	Modules 3 à 9
3. Se soucier de la sécurité en cas d'incendie	Module 1, module 3 (3.5), module 6 (6.3), module 10
4. Distinguer les composants du tableau d'alarme	Module 5
5. Reconnaître les classes de feu	Module 2
6. Décrire les types d'extincteurs portatifs	Modules 2 et 3
7. Distinguer les réseaux d'extinction automatique	Module 8 (8.2, 8.7)
8. Expliquer la réglementation en vigueur	Module 9

LIENS AVEC D'AUTRES MODULES DU PROGRAMME

Module 14, *Lecture de plans de bâtiments* (repérer la protection incendie sur un plan) : section 10.5. Module 16, *Administration d'un bâtiment* (plan d'urgence) : module 10.

Le programme de 1998 cite la *Loi sur la sécurité dans les édifices publics*. Cette loi a depuis été remplacée par la *Loi sur le bâtiment* et ses codes (Code de construction et Code de sécurité), présentés au module 9.

SOURCES Sources et références

Ce livre présente les notions de base pour un préposé à l'entretien. Pour toute exigence précise, consulte la version en vigueur des documents ci-dessous ainsi que la procédure de ton employeur.

Règlements

- Régie du bâtiment du Québec, *Code de construction*, chapitre I – Bâtiment.
- Régie du bâtiment du Québec, *Code de sécurité*, chapitre VIII – Bâtiment.
- Conseil national de recherches du Canada, *Code national du bâtiment* et *Code national de prévention des incendies*.
- Règlement municipal de prévention des incendies de ta municipalité.

Normes

- NFPA 10, *Standard for Portable Fire Extinguishers*.
- NFPA 13, *Standard for the Installation of Sprinkler Systems*.
- NFPA 25, *Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems*.
- CAN/ULC-S508, classement et essais des extincteurs.
- CAN/ULC-S524, installation des réseaux avertisseurs d'incendie.
- CAN/ULC-S527, unités de contrôle des réseaux avertisseurs d'incendie.
- CAN/ULC-S529 et CAN/ULC-S531, détecteurs et avertisseurs de fumée.
- CAN/ULC-S536, inspection et mise à l'essai des réseaux avertisseurs d'incendie.
- CAN/ULC-S537, vérification des réseaux avertisseurs d'incendie.
- CAN/ULC-S561, installation et services des réseaux de télésurveillance.
- CSA C22.2 n° 141, appareils d'éclairage d'urgence.
- CSA 6.19, avertisseurs de monoxyde de carbone résidentiels.

Organismes utiles

- Régie du bâtiment du Québec — rbq.gouv.qc.ca
- Ministère de la Sécurité publique, sécurité incendie — quebec.ca
- National Fire Protection Association — nfpa.org

> **AVERTISSEMENT**
> Les valeurs numériques de ce livre (températures, distances, fréquences, durées) sont des valeurs courantes données à des fins d'apprentissage. Elles peuvent varier selon l'édition des codes et des normes, le type de bâtiment et les exigences de l'autorité compétente.

Livre d'apprentissage — Protection incendie d'un bâtiment · DEP Entretien général d'immeubles · Pavillon de l'Avenir · 2026